

KC桌面——外资精译

财政规则的动态效应：初始条件是否重要？

摘要

已有研究表明，财政规则通过改善政府预算平衡和抑制债务增长来支持财政纪律。然而，关于哪些因素能增强其有效性，以及特定条件如何帮助建立其存续与成功所需的公信力，仍存在疑问。本文利用1984年至2012年间108个国家的数据，研究了财政规则采纳的动态效应。结果表明，尽管财政规则总体上改善了初级预算平衡，但其效果取决于所考虑的时间跨度以及采纳时的背景。在发达经济体和政治制度强大的国家，其效果随时间推移而增强。相反，在新兴市场和发展中经济体——尤其是那些制度较弱的经济体——其影响往往随时间推移而减弱。研究结果凸显了采纳时的经济条件和共识构建的关键作用。具体而言，在经济困难时期或政治权力高度集中时引入的财政规则，其中期效果往往较差。

Antonio Fatás^{*}, Bram Gootjes^{*,*} 和 Joseph Mawejje^{*,*}

JEL分类：E62；H30；H62 关键词：财政政策；财政规则；初始条件；状态依赖性；制度；局部投影法

^{*} 欧洲工商管理学院、经济政策研究中心及亚洲金融与经济研究局。^{*,*} 世界银行，美国

1. 引言

过去几十年来，由于发达经济体和发展中经济体的政府债务水平不断上升，全球范围内的财政可持续性担忧日益加剧（Kose et al. 2021）。与此同时，财政政策作为宏观经济稳定工具的重要性日益凸显，尤其是在应对大规模全球冲击、仅靠货币政策不足以抵御衰退之时。然而，为了在经济下行期间有效运用财政政策，政府必须维持足够的财政空间，以便在不损害公共财政长期可持续性的情况下做出应对。

为了推行既能确保可持续性又能发挥其稳定作用的财政政策，许多国家实施了财政规则。这些规则通过对预算总量设定具体限制来约束财政政策（Schaechter et al. 2012）。早期的规则主要关注政府的财政平衡或债务累积程度。近年来，越来越多的国家也采纳了支出规则。¹

虽然财政规则最初主要由发达经济体采纳，但发展中国家在过去几十年中也迅速跟进（Caselli et al. 2022；Davoodi et al. 2022）。如今，财政规则已成为全球范围内财政政策的事实标准。

学术文献中有大量证据强调了财政规则的益处。早期研究表明，财政规则可以降低财政赤字（Debrun et al. 2008；Caselli and Reynaud 2020），抑制公共债务累积（Azzimonti, Battaglini, and Coate 2016；Strong 2023），缩小主权债券利差（Iara and Wolff 2014），并约束政治预算周期（Gootjes, de Haan, and Jong-A-Pin 2021）。然而，财政规则的影响并非完全正面，其效果因不同目标和不同国家而异（Bova et al. 2014；Ardanaz and Izquierdo 2022）。例如，财政规则的有效性通常受到国家特定因素的影响，包括政府提供的预算透明度以及政治和金融机构的质量（Beetsma et al. 2019；Gootjes and De Haan 2022a）。同时，规则本身的设计特征，如内置的灵活性或强大的法律基础，已被证明更有利于促进财政纪律（Guerguil, Mandon, and Tapsoba 2017；Asatryan, Castellón, and Stratmann

2018）。因此，设计良好的财政规则，在强有力的治理和制度支持下，对于确保有效的财政纪律至关重要。

尽管关于财政规则的文献浩如烟海，但对其有效性至关重要的某些方面尚未得到充分关注。特别是，我们对财政规则的效果如何随时间演变理解有限。² 大多数研究估计的是财政规则的平均效应，有时会考虑特定条件。然而，这种方法隐含地假设这些效应在短期和中期至长期内保持不变——这一假设很可能不成立。公信力是财政规则成功的基石，而公信力的建立需要时间。此外，随着时间的推移，导致规则采纳的条件可能已经发生变化，这可能会削弱政府遵守规则约束的动力。财政规则有效性的演变可能取决于国家特定特征，这为了解这些因素如何塑造中长期结果提供了宝贵见解。例如，更好的治理结构和更高质量的机构可能通过帮助建立确保规则长期存续所需的公信力，来增强财政规则的有效性。相反，缺乏这种制度支持可能只会产生短期至中期的

效果。

研究财政规则采纳的动态效应也有助于我们理解初始条件——即这些规则引入时的环境——是否重要。初始条件可能影响财政规则长期成功的观点，可以从关于经济改革的文献中推断出来。多项研究表明，经济改革的起源，以及采纳时的政治和经济条件，对其成功起着至关重要的作用（Rodrik 1996；Duval, Furceri, and Miethe 2020；Alesina et al. 2024；IMF 2024）。同样的逻辑可以应用于财政规则实施的环境。例如，在经济衰退期间引入的规则，其效果演变可能与在更稳定时期实施的规则不同。同样，在政治共识强烈的氛围中采纳的财政规则，可能与在政治支持有限的情况下建立的规则产生不同的效果。Kopits 和 Symansky（1998）在其早期的财政规则调查中强调了承诺的重要性，并将这些规则的有效性与它们被引入的背景联系起来。然而，后续研究中的实证研究在很大程度上忽略了这一方面。³

在本文中，我们研究了包含发达经济体以及新兴市场和发展中经济体（EMDEs）在内的大样本中，财政规则采纳对财政政策的动态效应。我们探讨两个关键问题：第一，采纳财政规则后，初级预算平衡如何演变？第二，初始条件是否影响财政规则后续的有效性？

我们对文献的主要贡献在于细致考察了财政规则采纳的动态效应。我们补充了现有研究——这些研究已认识到财政规则的积极影响以及经济和政治背景的重要性——通过提炼其发现并揭示只有在考虑规则实施动态时才显现的模式。我们针对采纳时的条件（如经济状况或政治权力集中度）的重要性提出了新颖见解，证明财政规则在某些情况下采纳会成功，而在其他情况下则难以奏效。

具体而言，我们的结果显示，财政规则的采纳对初级财政余额产生了随时间逐步增强的积极影响。在十年期内，初级财政余额改善了约 GDP 的 1%。发达经济体和较少依赖大宗商品出口国家的动态效应更强。对于新兴市场和发展中经济体以及大宗商品出口国，我们发现了积极的中短期效应证据，但这些效应往往随时间消退。进一步分析表明，在所有类型国家中，更强的制度支持财政规则的有效性，而在制度较弱的国家，财政规则仅能带来初级财政余额的短期改善。

此外，我们发现，在经济疲软时期采纳的财政规则，其效应往往随时间消散。这表明，当财政规则的采纳是出于主动选择而非困境或强制时，更有可能建立长期财政纪律。此外，当政府与反对党之间的席位分配更加均衡时，财政规则的采纳更为有效。这凸显了为实现有效实施而达成广泛共识的重要性，而当政府拥有更大政治权力时，这一目标则不那么必要。当我们在模型中设定财政规则更可能有效的条件（尤其是存在强制度）时，这些结果依然稳健。总之，我们的发现表明，尽管强制度是一个重要因素，但它并非财政规则成功采纳和持续效应的唯一必要条件。

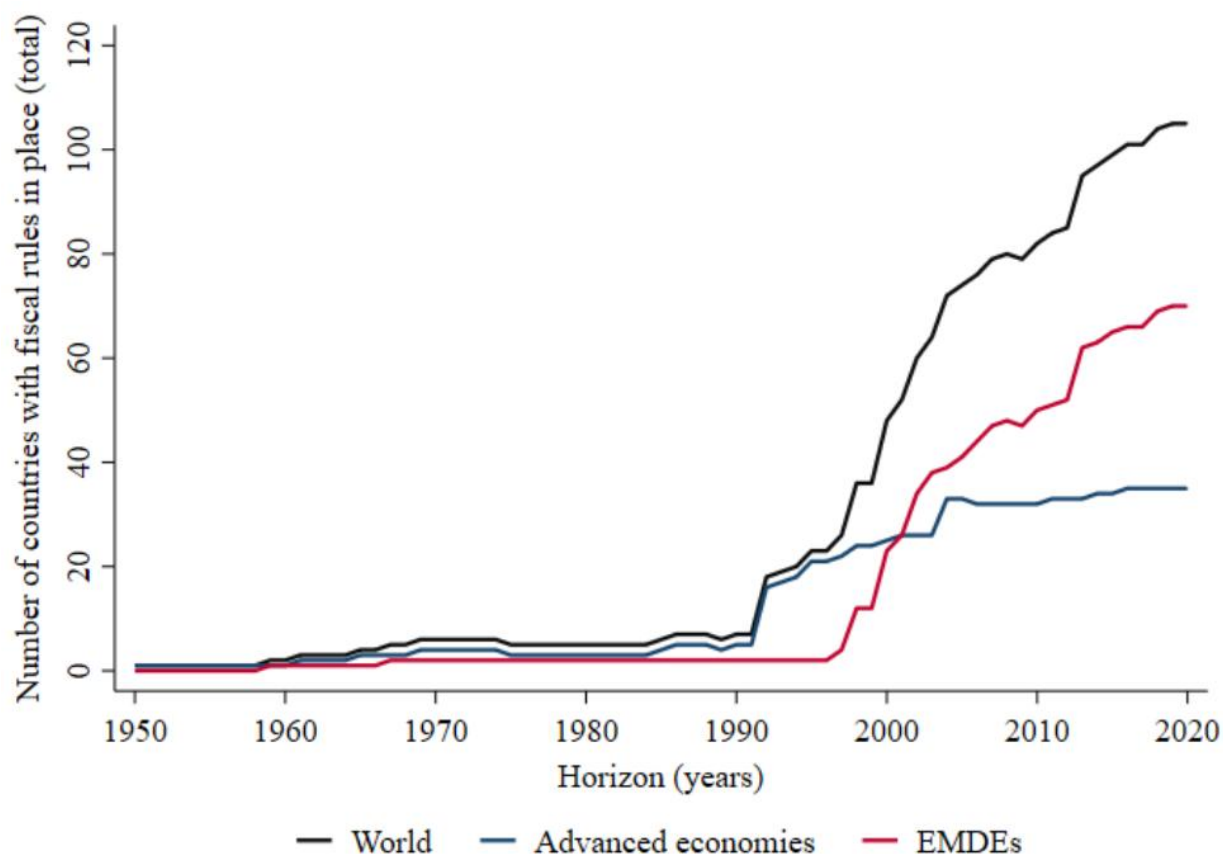
我们的结果在一系列替代模型设定下保持稳健，这些设定正式考虑了 Nickell 偏误、异质性处理效应和内生性问题。当使用剔除初级财政余额中周期效应的替代指标时，结果同样稳健。进一步的敏感性分析表明，财政规则的设计并非驱动我们发现的因素。

本文结构如下。第 2 节详细回顾了学术文献。第 3 节介绍了计量经济学方法。第 4 节展示了初级财政余额对财政规则引入的动态响应的基准估计，以及这些响应在不同背景下的差异。第 5 节聚焦初始条件如何影响这些动态响应。第 6 节进行了一系列稳健性检验。第 7 节总结。

2. 文献综述

财政规则已实施数十年，但其广泛采纳发生在一个许多国家财政可持续性恶化的时代。日本是（有记录以来）第一个在联邦层面采纳财政规则的国家，于 1947 年实施。在随后的几十年里，马来西亚（1959 年）、荷兰（1961 年）、新加坡（1965 年）、印度尼西亚（1967 年）和德国（1969 年）等其他国家也采取了类似行动。然而，毫无疑问，1992 年《马斯特里赫特条约》中规定的数量约束——该条约为建立经济货币联盟奠定了基础——成为了全球采纳此类规则的催化剂（图 1）。鉴于欧盟由一组占全球 GDP 较大份额的发达经济体组成，它们采纳财政规则既是一次实验，也为其他国家提供了潜在模式。这也引发了激烈的学术辩论，产生了关于财政规则有效性和最优设计的宝贵见解（Debrun 等，2008；Hallerberg、Strauch 和 Von Hagen，2007）。

图 1：财政规则采纳时间线



图表 1

资料来源：国际货币基金组织；Kopits 和 Symansky（1998）。

学术文献将财政规则的起源归因于促进财政纪律和确保债务保持在可持续路径上的需要（Wyplosz, 2013；Kopits 和 Symansky, 1998）。因此，大多数财政规则采取对债务、财政余额或预算组成部分的数量约束形式（Caselli 等, 2022）。除了债务可持续性，财政纪律也可以更广泛地理解。例如，财政规则可能要求政府在经济扩张时期建立缓冲，以便在经济衰退时用于财政刺激努力。这种纪律支持优化宏观经济稳定的财政政策，并有助于减少过度财政政策波动和顺周期性，这两者在许多国家已被广泛记录（Fatás 和 Mihov, 2003）。文献还探讨了财政规则潜在的负面副作用，例如，促进好时期储蓄的相同约束可能限制增长缓慢时期的财政刺激（Fatás 和 Mihov, 2010）。

以美国各州为重点，许多早期关于预算约束影响的实证文献发现，财政规则提供了纪律、降低了波动性并改善了财政政策的逆周期性（Alesina 和 Bayoumi, 1996；Bohn 和 Inman, 1996；Fatás 和 Mihov, 2006）。随着更多国家开始采纳财政规则——尤其是欧元启动和 EMU 建立前夕的欧盟国家——在国家层面也进行了类似研究。⁴

例如，研究表明，有强有力的证据表明欧盟成员国的财政规则成功降低了财政顺周期性（Debrun 等, 2008；Larch、Orseau 和 Van Der Wielen, 2021；Gootjes 和 De Haan, 2022b）。⁵

在 EMU 背景下，Debrun 和 Kumar（2009）利用案例研究方法和面板回归，展示了财政规则对初级财政余额和公共债务的纪律效应。然而，他们警告说，其中一些效应可能受到内生性的影响：例如，规则可能由财政保守的政府采纳，这些政府即使在没有规则的情况下也会保持纪律。内生性也可能朝相反方向起作用，即财政规则由难以实施稳健财政政策的政府采纳，这使得它们更有可能在有效执行规则方面失败。

过去几十年来，随着越来越多的国家采用财政规则，研究日益提供证据支持这些规则在广泛国家中的约束效应。Heinemann、Moessinger 和 Yeter（2018）对前十年间的30项研究进行了元回归分析。他们的研究结果在很大程度上支持了财政规则对过度政策具有抑制作用的观点，且对赤字的影响比对债务或支出的影响更为显著。如同该文献领域的许多研究一样，作者承认存在内生性偏差的可能性。这一问题有时通过工具变量分析来解决。例如，Caselli 和 Reynaud（2020）利用基于财政规则的采用受其邻国扩散影响的逻辑构建的工具变量来处理因果关系。他们的论文聚焦于预算余额，并提供了在考虑具体规则设计后财政规则效应的证据。

广泛样本国家中财政政策的改善可部分归因于财政规则的双重作用。⁶除了作为约束政府行为并限制自由裁量财政措施的承诺工具外，财政规则还充当信号机制。通过向公众和金融市场明确传达政府的财政意图和策略，财政规则增强了财政政策的透明度和可信度（Debrun 和 Kumar，2007）。这种信号效应具有切实的好处：研究表明，财政规则通过降低主权风险溢价和借贷成本，改善了发达经济体和发展中经济体的市场准入（Sawadogo 2020；Iara 和 Wolff 2014）。⁷

借助更大的国家样本，近期实证研究还得以探索与财政规则相关的更广泛议题，将其分析范围扩展到财政可持续性的直接衡量指标之外。例如，研究表明财政规则通过保护投资和提高公共投资与政府消费之比等方式，影响政府支出的模式和构成（Vinturis 2023）。⁸

还有证据表明财政规则可以提高政府效率（Barbier-Gauchard、Baret 和 Debrun 2023）。此外，财政规则可以降低对突然停止的脆弱性（Buda 2024），并影响私人国内投资（Sawadogo 2024），在发展中经济体中效应更强。

尽管财政规则通常被认为是有效的，但其在新兴市场和发展中经济体的影响仍好坏参半。此处的讨论大多集中在财政顺周期性上，这是发展中世界面临的一个显著挑战（Gavin 和 Perotti 1997；Kaminsky、Reinhart 和 Végh 2004）。一方面，研究表明财政规则有助于减少发展中国家、低收入国家和资源丰富国家的财政顺周期性（Céspedes 和 Velasco 2014；Bergman 和 Hutchison 2020；Mawejje 和 Odhiambo 2024）。然而，其他几项研究发现了较弱甚至没有证据支持这一点。例如，Ardanaz 和 Izquierdo（2022）观察到，财政规则对缓解发展中国家的顺周期财政政策行为影响甚微。同样，Bova、Carcenac 和 Guerguil（2014）报告称财政规则对新兴市场的顺周期性影响有限，而 Bova、Medas 和 Poghosyan（2016）发现没有证据表明资源丰富国家采用财政规则显著减少了顺周期性偏差。相反，在这些研究中，政治制度的质量成为缓解财政政策顺周期性的关键因素。

比较不同类型规则（如赤字规则、支出规则或债务规则）的研究得出了不同的结果。其他重要维度，如财政规则的灵活性，也已被研究。例如，Guerguil、Mandon 和 Tapsoba（2017）表明，规则与财政顺周期性的小幅降低相关，但并非所有规则都产生相同的结果。特别是，赤字规则似乎具有较强效应，而灵活规则——尤其是那些旨在保护投资的规则——似乎最为成功。Ardanaz 等人（2021）发现了类似的结果，表明财政规则的灵活性可以通过在财政整顿期间保护投资不下降来创造有利于增长的环境。同样，文献发现第二代规则的某些特征，如周期性调整目标和更强的执行安排，有助于缓解顺周期性偏差（Bova、Carcenac 和 Guerguil 2014；Eyraud 等人 2018）。

尽管关于财政规则效应的实证文献浩如烟海，但一个研究不足的领域是这些规则的动态效应以及初始条件如何塑造其有效性。只有少数研究考察了财政规则效应随时间如何演变。Afonso 和 Jalles（2019）探讨了财政规则采用的动态效应，重点关注主权债券利差。他们的研究表明，在规则实施后的最初几年，主权利差下降约1.2至1.8个百分点，表明政府借贷成本降低。然而，这一改善主要由发达经济体驱动，在新兴市场和发展中经济体中无统计上显著的影响。Apeti 等人（2024）对财政规则的动态效应进行了另一项考察，强调了其对减少外币借贷的影响。具体而言，他们表明财政规则的采用与外币借贷减少1至1.9个百分点相关。⁹

文献的一个相关分支研究了影响财政规则采用的因素（IMF 2009；Hallerberg 和 Scartascini 2015；Elbadawi、Schmidt-Hebbel 和 Soto 2015；Altunbaş 和 Thornton 2017；Badinger 和 Reuter 2017）。这些研究发现政治格局可能是采用财政规则的重要因素。同样，经济状况可能发挥关键作用：较高的债务水平或经济危机可能影响采用财政规则的可能性。然而，这些研究并未考察这些因素如何影响规则后续的效果。在本文中，我们分析了财政规则采用时盛行的经济和政治环境如何塑造其中期有效性。我们考虑了一些可被视为影响财政规则采用决定因素的条件，而其他条件则更具偶然性（即反映了采用时的特定环境）。

3. 数据与方法

为研究财政规则采用的动态效应，我们聚焦于初级预算余额的反应。初级预算余额从预算中剔除了利息支付，这部分在很大程度上不受现任政府控制，且不反映当期实施的财政政策。因此，这一指标有效地概括了财政政策如何应对债务可持续性问题的（Bohn 1998）。

我们研究了在引入财政规则后的十年期间内初级预算余额的反应。这一时间框架使我们能够观察到引入财政规则的即时效应和中期效应。差异可能源于多种因素，包括最初支持规则采纳的条件发生变化，这可能会随着时间的推移削弱承诺。

我们的样本包括108个国家，也包括从未采纳财政规则的国家。利用截至2021年的财政规则数据，我们研究了截至2012年的规则采纳情况。这使我们能够分析初级预算余额在十年期间内的演变。起始年份为1984年，反映了所有相关数据最早可获取的时间。财政规则数据来自国际货币基金组织的财政规则数据集（Davoodi et al. 2022）。初级预算余额以及其他宏观经济变量的数据来自国际货币基金组织2024年10月的《世界经济展望》数据库。

为了估计采纳财政规则后初级预算余额的反应，我们采用了Jordà（2005）提出的局部投影方法。局部投影在文献中常用于估计宏观经济冲击和政策改革对相关经济变量的动态效应。¹⁰ 我们使用以下设定：

$$\Delta_{\{h\}} f_{\{i,t+h\}} = \varphi^h FR_{\{i,t\}} + \sum_{j=-s, j \neq 0}^h \omega_{\{j\}} FR_{\{i,t+j\}} + \sum_{k=1}^K \beta_{\{k\}} X_{\{k,i,t\}} + \mu_{\{i\}} + \tau_{\{t\}}^h + \varepsilon_{\{i,t+h\}}; h = 0, 1, \dots, H, \tag{1}$$

其中 $\Delta_{\{h\}} f_{\{i,t+h\}} \equiv f_{\{i,t+h\}} - f_{\{i,t-1\}}$ 表示初级预算余额（占GDP的百分比）从时间 $t-1$ 到 $t+h$ 的累积变化。由于我们追踪财政规则采纳后头十年内初级预算余额的反应， H 设为9。我们仅包含每个投影期 h 至少有十个观测值的国家，确保初级预算余额的理论滚动窗口至少包含二十个观测值。¹¹ $\mu_{\{i\}}$ 和 $\tau_{\{t\}}$ 分别控制国家和时间固定效应（对于初级预算余额的每次投影，时间固定效应包含等于 h 的前导期）， $\varepsilon_{\{i,t+h\}}$ 是误差项。

遵循Afonso和Jalles（2019）的做法，我们将财政规则指标 $(FR_{\{i,t\}})$ 在引入财政规则的年份设为1，否则设为0，将规则采纳建模为类似于双重差分事件研究中的处理效应。如果像Chrysanthakopoulos和Tagkalakis（2024）那样，将规则指标在财政规则存在的所有年份都设为1，那么局部投影将捕捉财政规则存在的中期水平效应。这将捕捉当前拥有规则如何影响未来 h 年的政府预算——而不是财政规则采纳对中期财政政策的动态效应。

我们假设财政规则采纳的效应在十年后趋于稳定，使得财政规则的既定影响影响初级预算余额的水平而非动态。这一逻辑也被Dube等人（2023）用于研究民主化对产出的影响。为了控制规则采纳对初级预算余额的初始影响，我们纳入了财政规则指标的四期滞后项，这与大多数国家选举周期的平均持续时间一致。我们遵循Teulings和Zubанov（2014）的做法，纳入了九期前导项，以减轻重叠预测期带来的偏差。这些前导项考虑了未来的财政规则采纳（即在 $t+1$ 年至 $t+h$ 年之间）。¹²

由于控制变量数据可得性的限制，1984年至2012年间发生的一些财政规则采纳案例未纳入计量分析。分析中使用的样本包括50个国家的52个财政规则采纳案例。每个案例代表在之前一年不存在此类规则的背景下实施一项或多项财政规则。因此，我们的分析侧重于新（重新）设立的财政规则案例，排除了后续的采纳或修订。后续的采纳反而被视为控制集中的二次处理效应。¹³

为了考虑可能影响初级预算余额的其他因素，向量 $X_{\{k,i,t\}}$ 包含若干控制变量。首先，我们纳入了初级预算余额的两期滞后项。遵循Montiel Olea和Plagborg-Møller（2021）的做法，我们增加了一个额外的滞后项以解决回归残差中的序列相关性。具体而言，他们的研究表明，滞后增强的局部投影在平稳和非平稳数据以及长期期（即占样本量不可忽略比例的期）下均渐近有效。此外，滞后增强消除了对回归残差中序列相关性进行标准误修正的需要。¹⁴

其次，我们考虑了更广泛的宏观经济环境。我们纳入了滞后期的公共债务与GDP比率，以捕捉财政政策对债务可持续性挑战的反应。此外，我们控制了实际GDP增长、通货膨胀和经常账户余额（均滞后一期以解决内生性问题）。

第三，我们控制了制度环境。除其他变量外，我们纳入了一个考虑选举年存在的变量，以解释潜在的政治预算周期。此外，我们控制了政治制度的强度。然而，由于没有单一变量能完全捕捉这一概念，我们采用主成分分析法，并取第一主成分构建一个综合指标。我们使用国际国家风险指南数据库的数据，纳入了关于政府监管质量、法治维护、民主问责水平和腐败控制的变量。附录2详细描述了主成分分析及其结果。

除了政治制度质量，我们还纳入了控制其他宏观经济政策对初级预算余额影响的变量。具体而言，我们纳入了衡量独立财政委员会和主权财富基金存在的指标。此外，我们考虑了通胀目标制、现行汇率制度以及资本账户

开放程度。所有变量的详细定义和数据来源见附录1中的表A1。

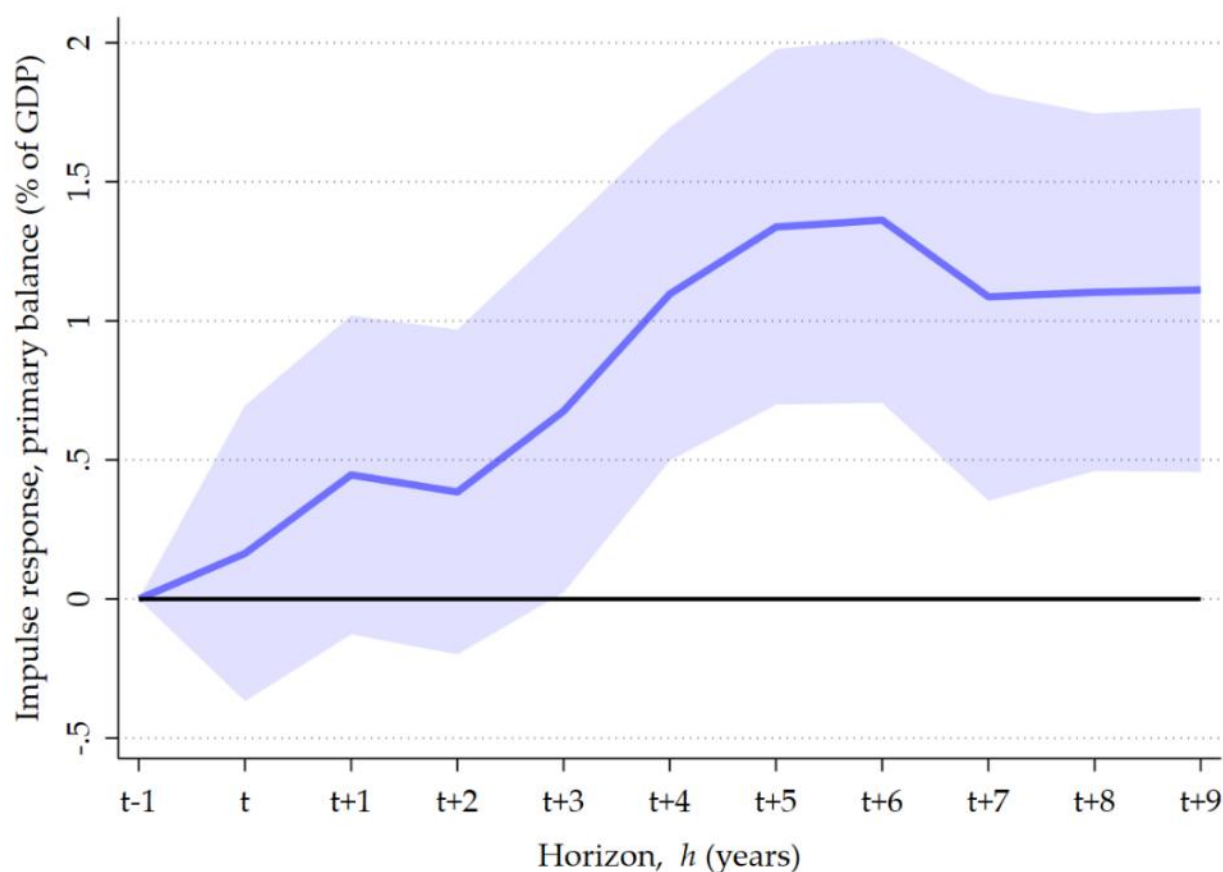
4. 财政规则采纳的动态效应

在本节中，我们考察引入一项或多项财政规则后初级预算余额的演变。我们首先分析财政规则对初级预算余额的效应出现速度及其随时间持续的程度。在确定了这些效应的时间特征后，我们研究不同的国家特征以及财政规则采纳的背景如何影响结果。

4.1. 基准结果

图2展示了采用财政规则后基本收支余额的反应，以及90%的置信区间。结果显示，采用财政规则促进了财政纪律。对基本收支余额的影响是逐步累积的，与未采用规则的反事实情景相比，前三年未观察到显著变化。到第四年，财政规则使基本收支余额改善GDP的0.7%，在七年后达到峰值，随后略有下降。这种影响具有持续性，采用规则十年后，基本收支余额仍比采用前一年高出GDP的1.1%。这些结果与文献中通常报告的面板估计结果一致（参见Caselli和Reynaud 2020）。

图2：采用财政规则的动态影响



图表 2

注：该图展示了基本收支余额对采用财政规则的脉冲响应函数，规则在年份 $h = 0$ 时采用。蓝线表示采用财政规则后 h 年，与未采用的反事实情景相比，基本收支余额的累积改善。蓝色阴影区域代表90%的置信区间。分析基于108个国家；每次回归中包含的观测值数量在1,807到1,817之间。

4.2. 国家特征

以往研究表明，财政规则的有效性取决于特定的国家特征。财政规则在发展中国家（Bova, Carcenac, and Guerguil 2014; Ardanaz and Izquierdo 2022）和商品出口国（Bova, Medas, and Poghosyan 2016）往往效果较差。在基准结果的基础上，我们根据这些国家特征分解了基本收支余额对采用财政规则的反应。

我们遵循Jordà和Taylor（2024）的方法，在一组数据区间内估计模型，允许状态依赖的反应。令 D_{t-r} 表示一个二元指标，捕捉时间 $t-r$ 时的状态变量，其中 $r > 0$ 表示采用财政规则之前的时期。然后我们可以按如下方式估计局部投影：

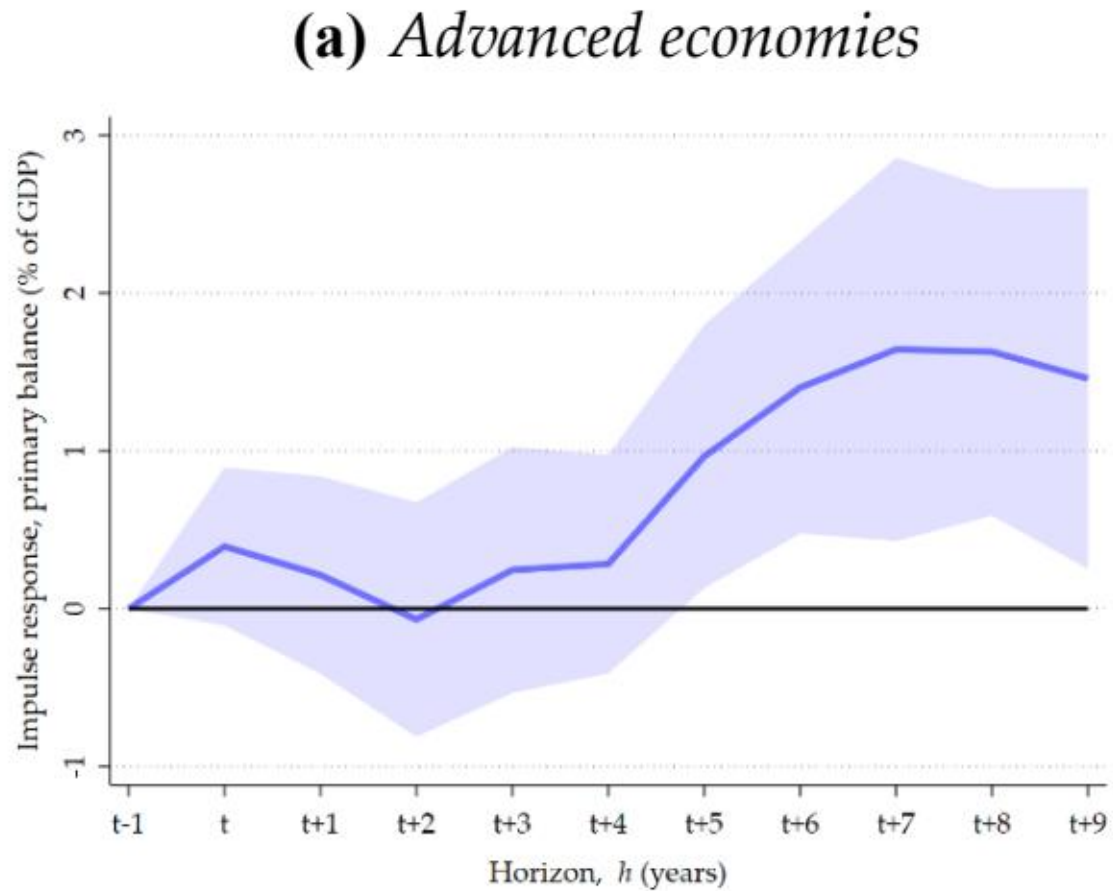
$$\begin{array}{l} \Delta f_{i,t} = \varphi^h FR_{i,t} + \sum_{j=-s, j \neq 0}^h \omega_j FR_{i,t+j} + \sum_{k=1}^K \beta_k X_{k,i,t} + \mu_i + \tau_t^h + \varepsilon_{i,t+h} \\ D_{t-r} = z \in \{0, 1\}, r > 0, h = 0, 1, \dots, H. \end{array} \quad (2)$$

这里， φ^h 捕捉了在状态 $z = 0, 1$ 下，对于不同的 h 值，基本收支余额对采用财政规则的反应。因此，我们捕捉了在给定当前状态并控制相关因素的情况下，对采用财政规则的平均反应，同时考虑了所有可能的未来轨迹，包括状态变量的任何未来变化（Jordà and Taylor 2024）。

图3展示了区分发达经济体与新兴市场和发展中经济体（EMDEs）时的结果。与现有文献一致，我们发现发达经济体的财政规则对基本收支余额具有显著且持久的影响（Debrun and Kumar 2009）。在这些经济体中，财政规则平均在五年后开始生效。然而，一旦生效，其影响便会持续：到十年期结束时，规则使基本收支余额改善了GDP的1.5%。

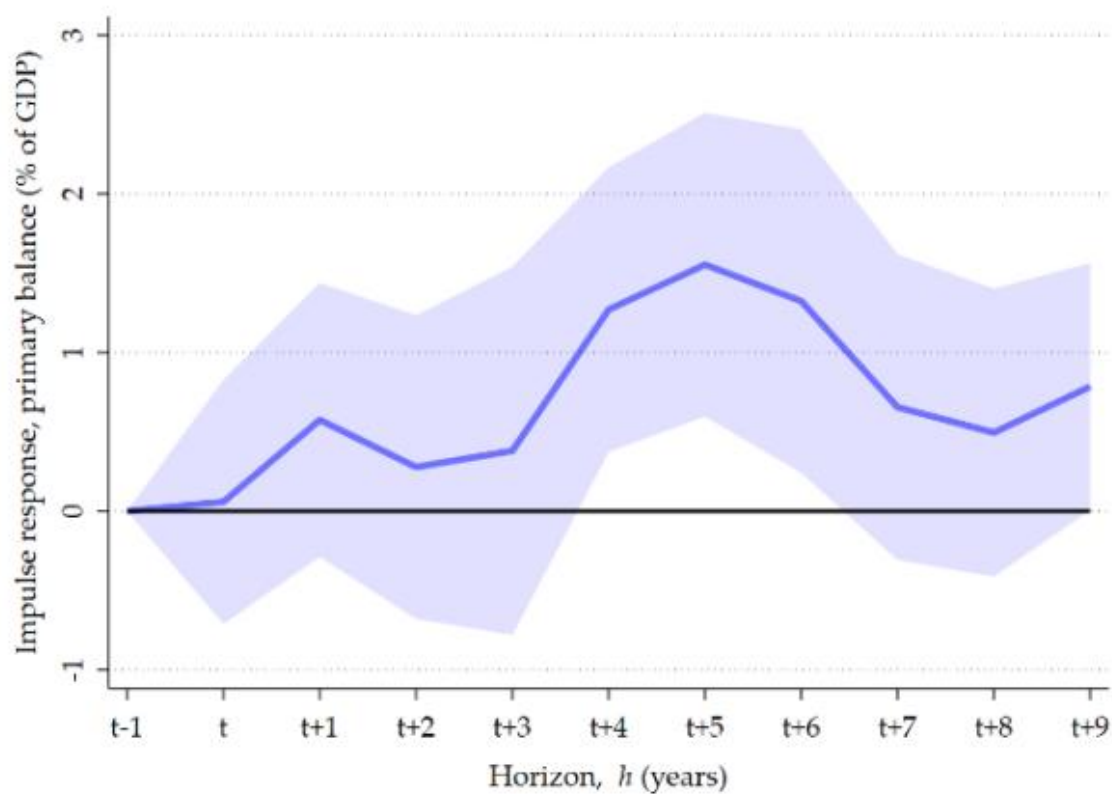
为什么我们观察到发达经济体的财政规则存在延迟效应？一个可能的原因是，该群体中欧盟国家占比较大。在许多欧盟国家，财政规则是作为1992年欧洲经济货币联盟（EMU）创建的一部分而引入的。对于后来加入欧盟（从而加入EMU）的国家，采用这些规则是其加入的先决条件。¹⁶ 总体而言，在超国家框架内全面实施财政规则通常是逐步进行的，使其影响随时间逐渐显现。例如，对于1992年签署《马斯特里赫特条约》的欧盟国家，《稳定与增长公约》的预防性条款于1998年生效，随后是1999年的纠正性条款。事实上，当我们区分国家规则和超国家规则时，我们发现超国家规则在采用后需要六年以上才能显现效果，而国家规则则在第四年改善预算，与基准结果相似（结果见图A1，附录1）。

图3：脉冲响应：发达经济体 vs. 新兴市场和发展中经济体



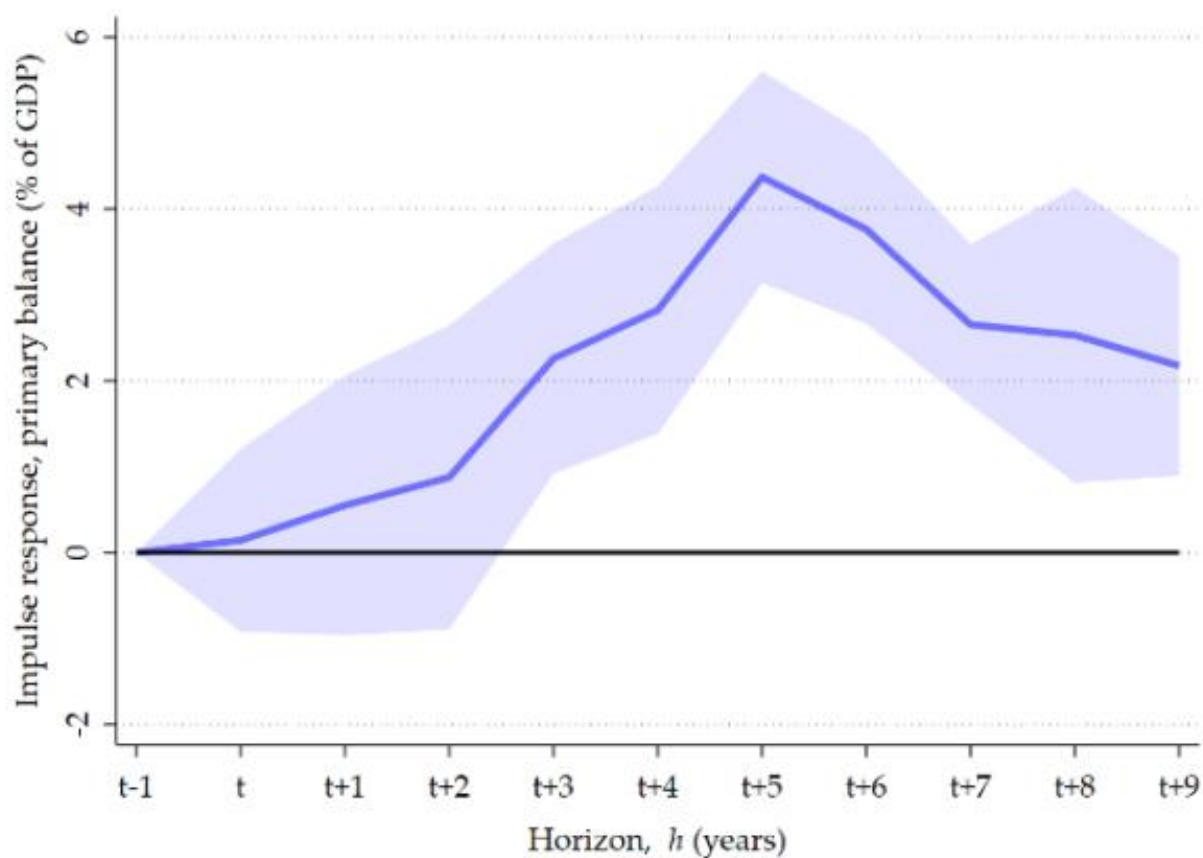
图表 3

(b) 新兴市场和发展中经济体

(b) *EMDEs*

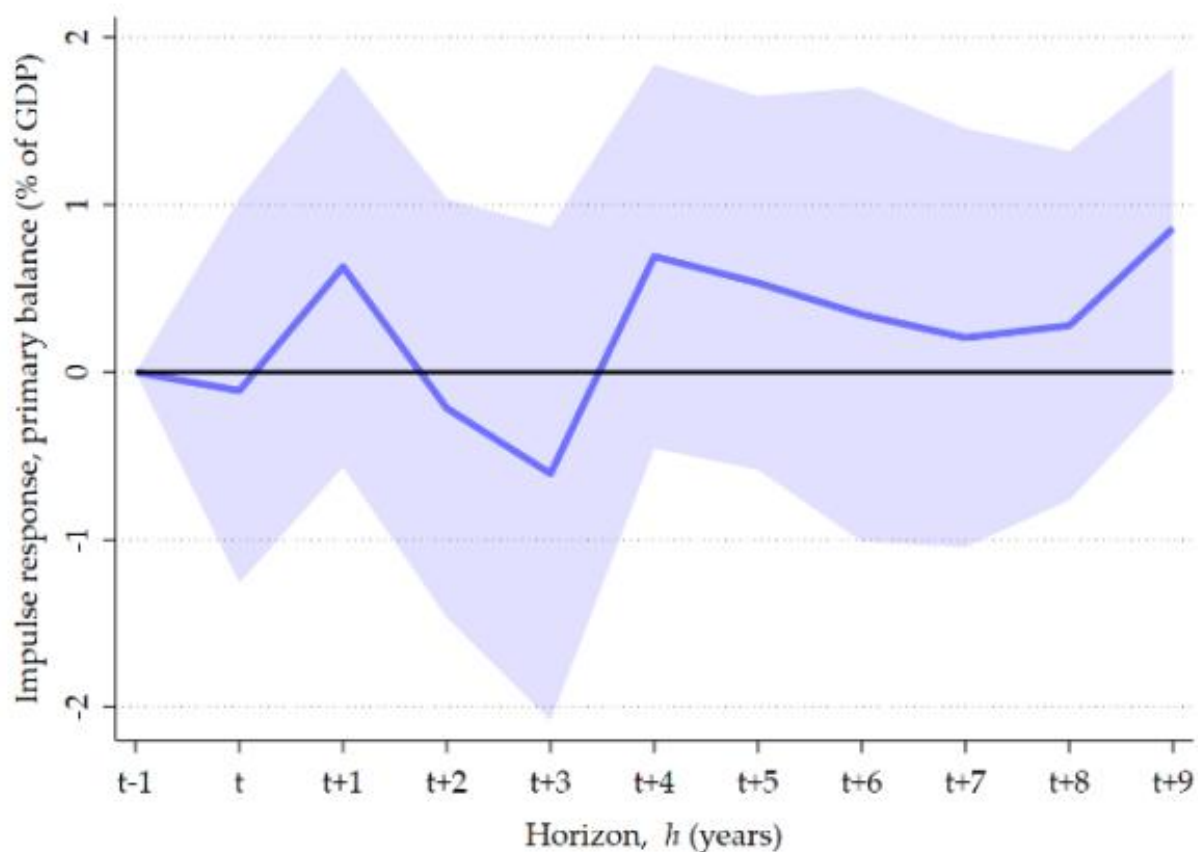
图表 4

(c) 制度健全的新兴市场和发展中经济体



图表 5

(d) 制度薄弱的新兴市场和发展中经济体



图表 6

注：参见图2注释。分析基于108个国家；每次回归中包含的观测值数量在1,807到1,817之间。

图3面板(b)显示了新兴市场和发展中经济体中基本收支余额的不同反应。与发达经济体类似，在这些国家，规则对基本收支余额的影响相对于未采用规则的反事实情景需要数年时间才能显现。这种影响在五年后变得显著，基本收支余额显著增加超过GDP的1%，在次年达到峰值。然而，与发达经济体不同，在新兴市场和发展中经济体中，规则的效果在随后几年大幅减弱，八年后变得不显著。

为什么新兴市场和发展中经济体的财政规则往往在中长期失去效力？一个可能的原因是，在这些国家，财政规则的引入往往缺乏完善的财政治理框架、财政纪律历史或对全面实施的强有力政治承诺的支持（Brändle and Elsener 2024; IMF 2009）。此外，文献强调了政治制度在塑造国家采取稳健财政政策的能力和意愿（Frankel et al. 2013; Calderón et al. 2016）以及支持财政规则效果（Bergman and Hutchison 2015）方面的关键作用。 $\hat{\pi}_{17}$ 虽然导致采用财政规则的因素可能推动最初的改善，但较弱的政治制度和治理结构——加上管理财政政策的经验有限——可能会削弱财政规则的长期有效性。

为了验证这一假设，我们构建了一个状态变量，利用控制变量集中政治制度指数的中位数分割，将政治制度相对薄弱的国家与相对强大的国家区分开来（注意，由于制度强度会随时间演变，国家可能在状态之间转换）。图3的(c)和(d)面板展示了结果，这有力地支持了政治制度对财政规则有效性的重要性。在制度强大的新兴市场和发展中经济体，财政规则的采纳对初级财政余额产生了明确且持久的影响。 $\hat{\pi}_{18}$ 其效应在第六年达到峰值，相对较高，为GDP的4%，之后逐渐下降至GDP的约2%。相比之下，在制度较弱的新兴市场和发展中经济体，采纳规则相对于反事实情景并未带来改善。总体而言，这表明只要得到强大制度环境的支持，财政规则也能对新兴市场和发展中经济体的初级财政余额产生显著且持久的影响。

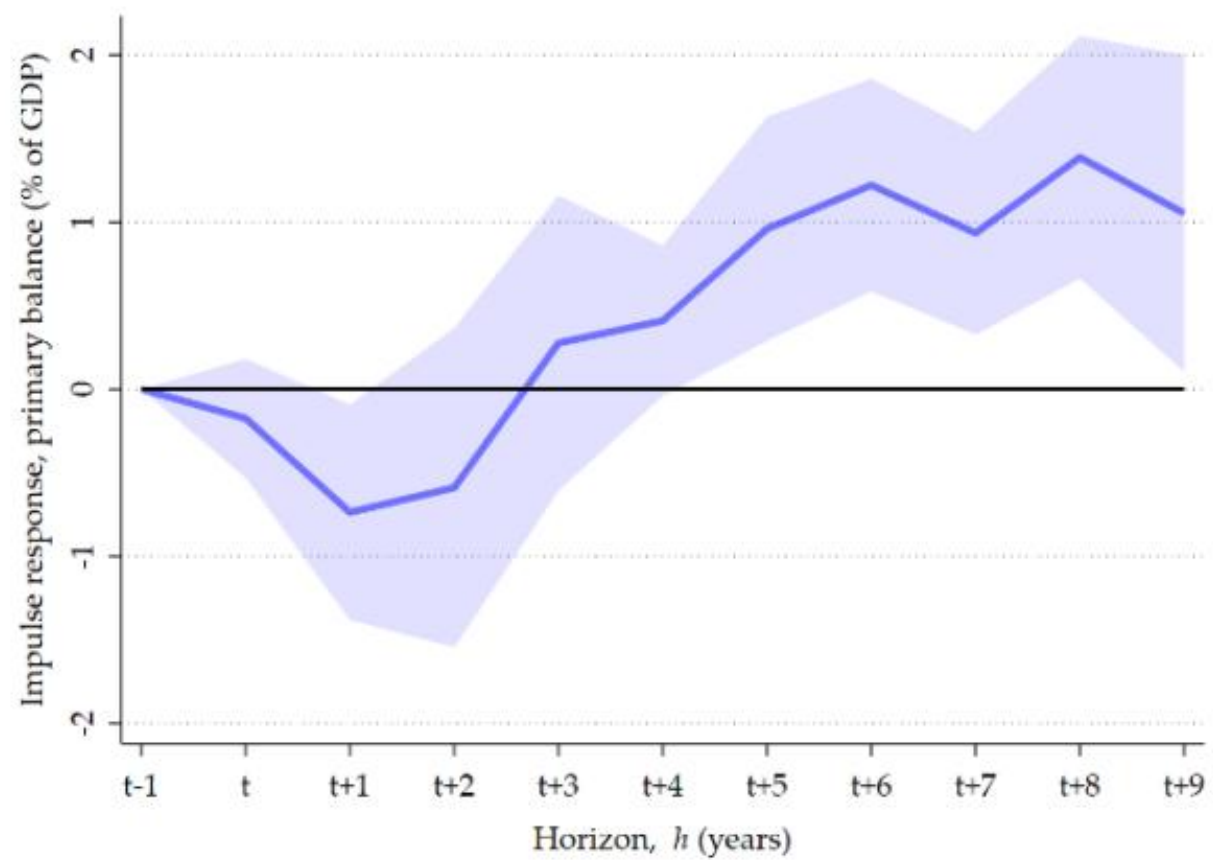
具体国家的经验进一步印证了这一动态。例如，在拉丁美洲，哥伦比亚和智利等国之间规则有效性的差异可归因于制度质量，智利更大的成功主要源于其先前在强大治理框架方面的经验（Barreix and Corrales 2019）。这一观察也与尼日利亚和博茨瓦纳的经验一致。尼日利亚于2007年采纳财政规则，旨在将公共支出与石油收入脱钩并实现宏观经济稳定。然而，由于制度薄弱，尽管初期有所成效，但表现参差不齐（Okonjo-Iweala and Osafo-Kwaako 2007; World Bank 2022）。相比之下，博茨瓦纳于2003年采纳规则，旨在预期钻石收入下降的背景

下锚定长期财政可持续性，由于该国相对较高的制度强度，其经验更为成功（Apeti, Basdevant, and Salins 2023）。

当我们区分大宗商品出口国与大宗商品进口国时，也出现了类似模式。如图4所示，财政规则采纳对大宗商品进口国的初级财政余额有显著且持久的影响，而对大宗商品出口国的影响往往是暂时的。对于大宗商品出口国，规则采纳往往会导致初级财政余额立即改善，这可能是因为它与自然资源的发现或改善收入管理的更广泛努力同时发生（Eyraud, Gbohoui, and Medas 2023）。因此，这种紧迫性可以加速财政规则融入财政政策过程。¹⁹

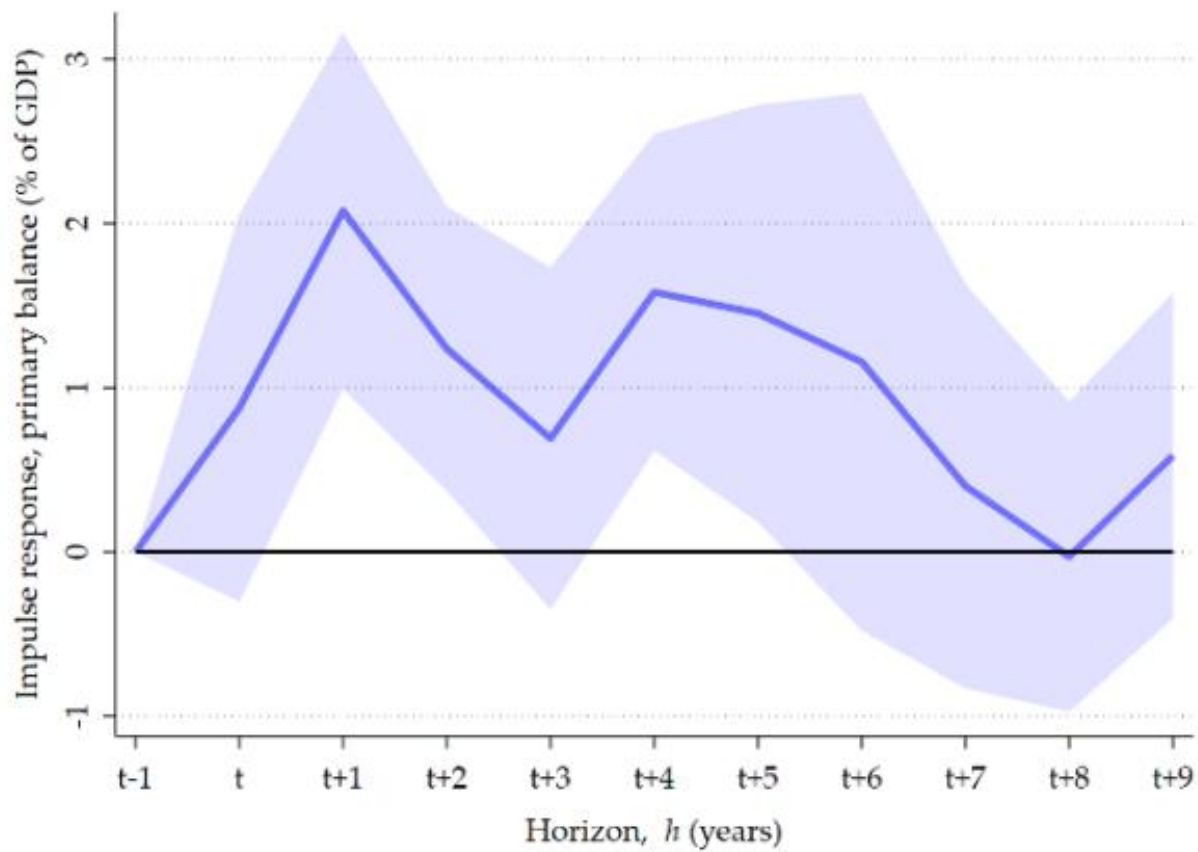
然而，如果没有强大的制度支持，这些预算改善更可能随时间消退。

图4：脉冲响应：大宗商品进口国 vs. 大宗商品出口国。(a) 大宗商品进口国



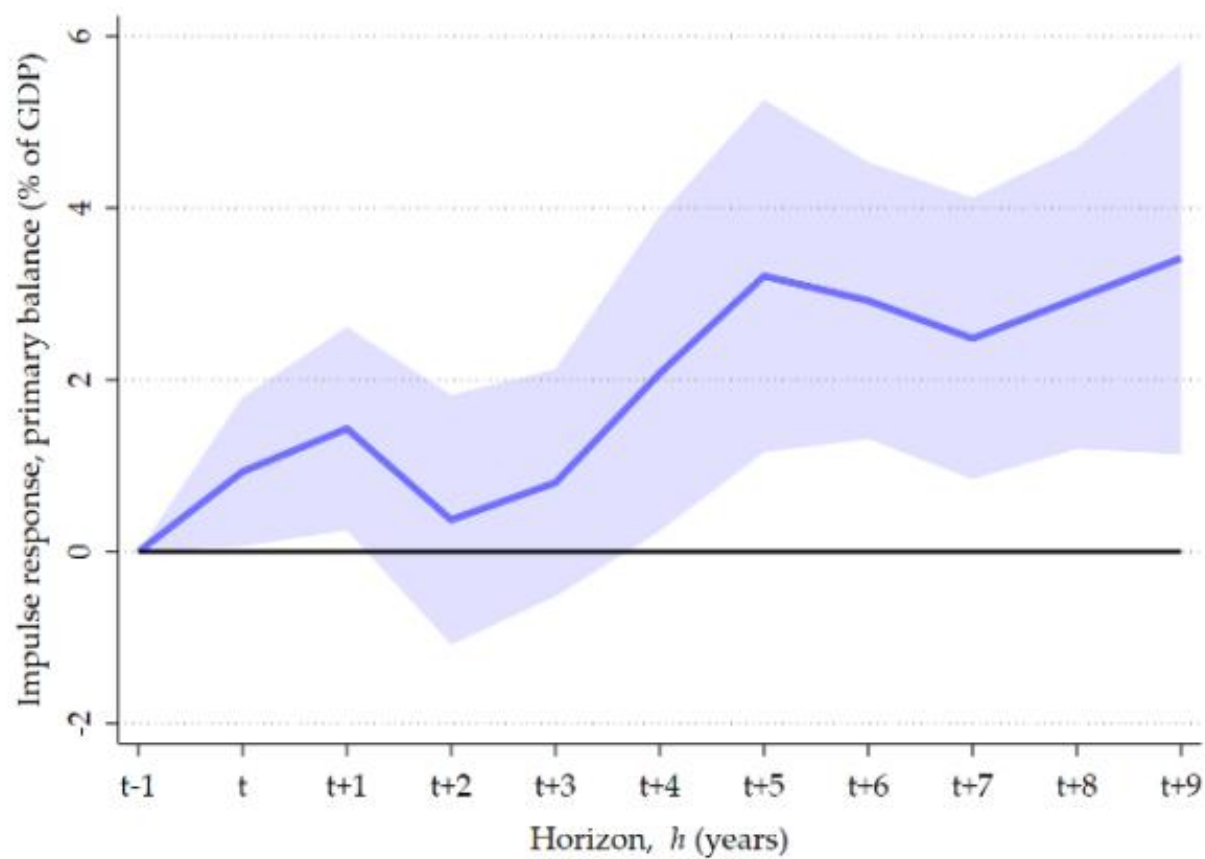
图表 7

(b) 大宗商品出口国



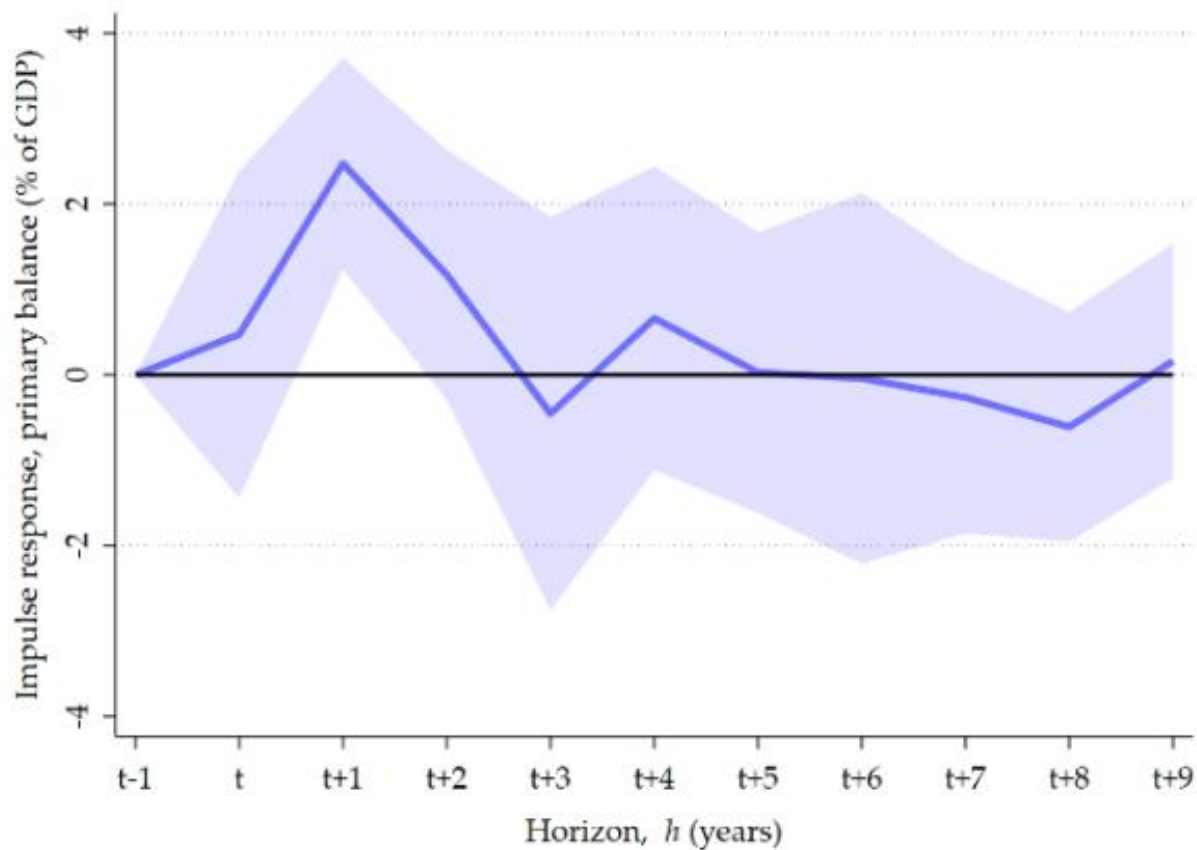
图表 8

(c) 制度强大的大宗商品出口国



图表 9

(d) 制度薄弱的大宗商品出口国



图表 10

注：参见图2注释。分析基于108个国家；每次回归中包含的观测数量在1,807至1,817之间。

5. 财政规则有效性与采纳时的条件

我们已经证明，财政规则采纳的效果并非统一。根据国家背景，规则采纳在某些情况下对初级财政余额有持久影响，而在其他情况下则会在几年后减弱。我们的下一个假设是，有效性的差异也可能源于采纳时的动机和条件，这与国家更广泛的制度背景无关。

我们考虑随时间显著变化的条件，补充了之前侧重于相对静态因素的研究。我们借鉴了研究财政规则驱动因素的研究（IMF 2009; Hallerberg and Scartascini 2015; Elbadawi, Schmidt-Hebbel, and Soto 2015; Badinger and Reuter 2017; Altunba ş and Thornton 2017），考察了采纳时的政治和经济条件。我们的假设是，由于促使规则采纳的条件会随时间变化，政府遵守约束的承诺可能会减弱。因此，推动采纳的因素可能既导致成功也导致失败的结果。

5.1. 经济状况

我们首先研究经济状况如何影响对采纳财政规则的反应。为了衡量经济状况，我们遵循与Auerbach and Gorodnichenko (2012)、Ghassibe and Zanetti (2022)以及Alesina et al. (2024)类似的方法，考虑以下方程：

$$F(z_{it}) = \frac{e^{-\omega z_{it}}}{1 + e^{-\omega z_{it}}}$$

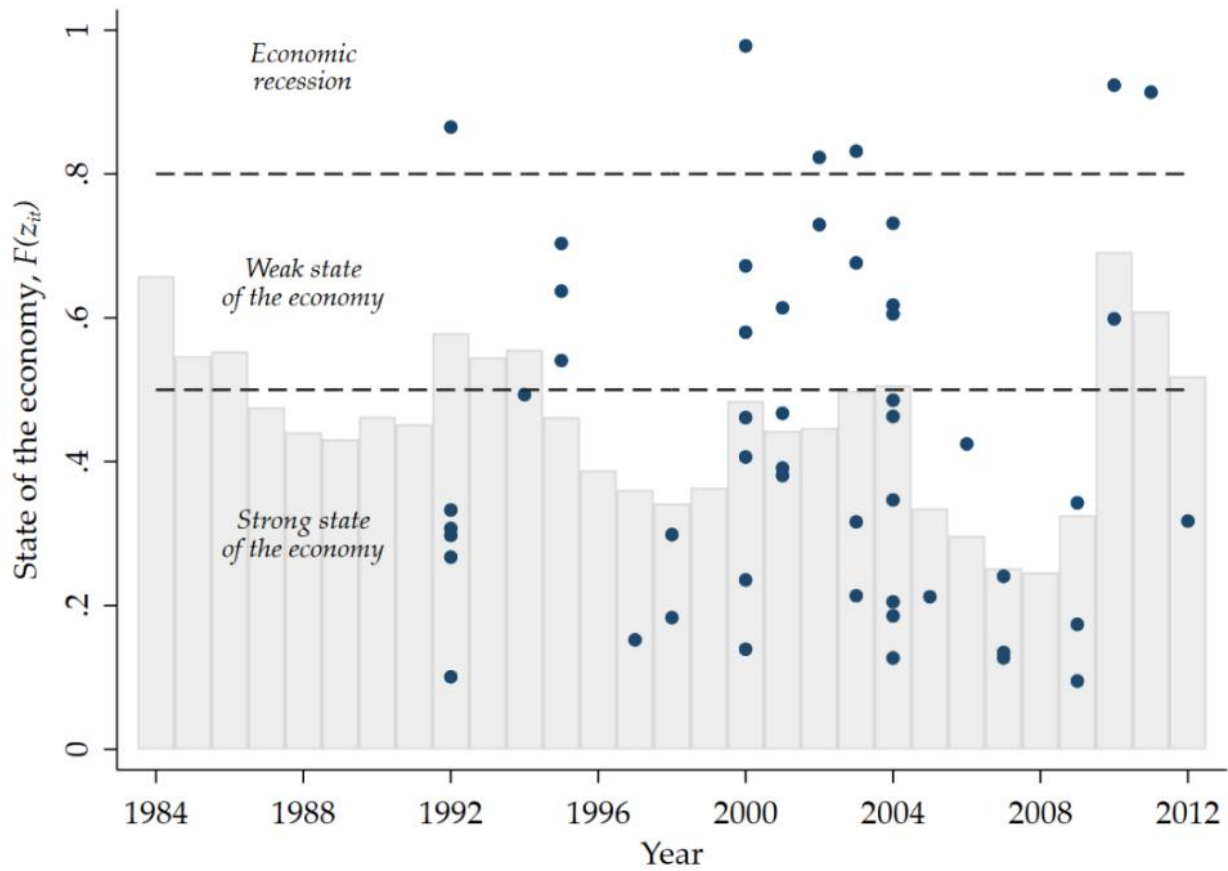
在该方程中，z作为经济状况的指标，在国家层面被标准化为零均值和单位方差。²⁰我们采用过去三年实际GDP增长的加权平均值。²¹加权函数 $F(z_{it})$ 的取值范围在0到1之间，可解释为处于给定经济状态的概率。

根据Auerbach and Gorodnichenko (2012)和Alesina et al. (2024)，我们设定 $\omega = 1.5$ 。这确保了经济体大约20%的时间处于衰退状态（即 $F(z_{it}) > 0.8$ ），这与全球的商业周期模式相符。

图5展示了财政规则采纳在经济状况中的分布。它突显了这些规则更可能在相对经济稳定或增长的时期实施，但相当比例的采纳发生在较弱的经济条件下，包括危机时期。具体而言，35%的财政规则是在经济疲弱状态下采纳的，其中12%发生在经济危机期间。例如，在经历严重经济危机后，哥伦比亚于2000年作为国际货币基金组

织项目的一部分引入了财政规则。同样，美国在经历了导致2008-09年全球金融危机的信贷紧缩后，于2011年实施了财政规则。

图5：财政规则采纳与经济状况



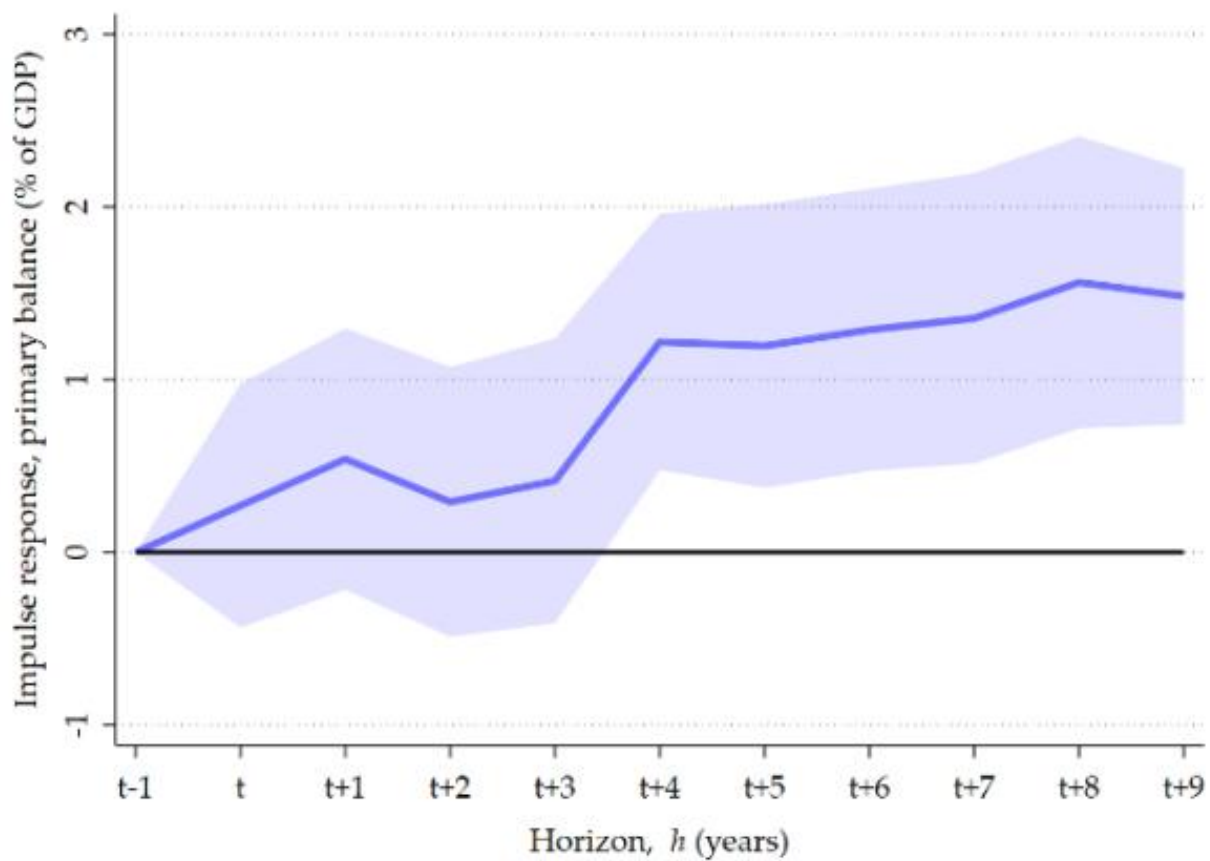
图表 11

注：该图显示了1982年至2012年间进入我们分析的所有财政规则采纳实例，每个蓝点代表一个特定国家案例。共考虑了51个财政规则采纳案例（希腊1992年采纳财政规则未被考虑，因为我们缺少该年经济状况的数据）。水平线表示经济状态分类。灰色垂直条显示经济状况的年度中位数。

接下来，我们研究在不同经济状态下采用财政规则的动态效应。我们创建了一个二元指标来区分反应，将经济状态分为强劲 ($F(z_{it}) < 0.5$) 或疲弱 ($F(z_{it}) \geq 0.5$)。图6的面板(a)和(b)显示，在最初几年，采用财政规则在两种状态下均导致初级财政收支相对类似的改善，超过GDP的1%。然而，中期内出现了差异。在经济强劲时期采用的财政规则持续产生持久影响，十年后初级财政收支改善约达GDP的1.5%。相比之下，在经济疲弱条件下引入的规则，其效力在第六年左右达到峰值，之后逐渐减弱。这些发现与Bordon、Ebeke和Shirono (2016) 的研究结果一致，他们发现结构性产品市场改革在有利于增长的环境中效果更强。

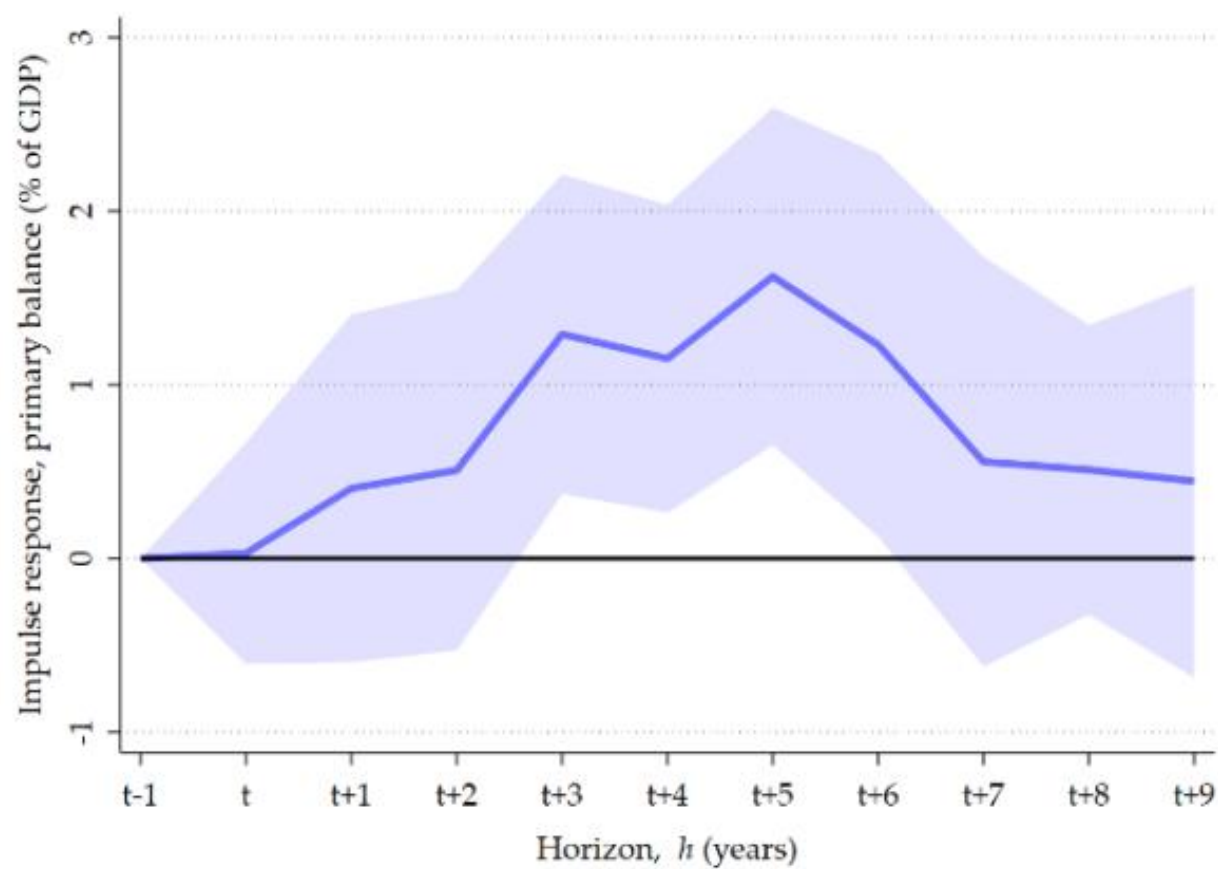
图6：基于经济状态的条件脉冲响应

(a) 经济强劲状态



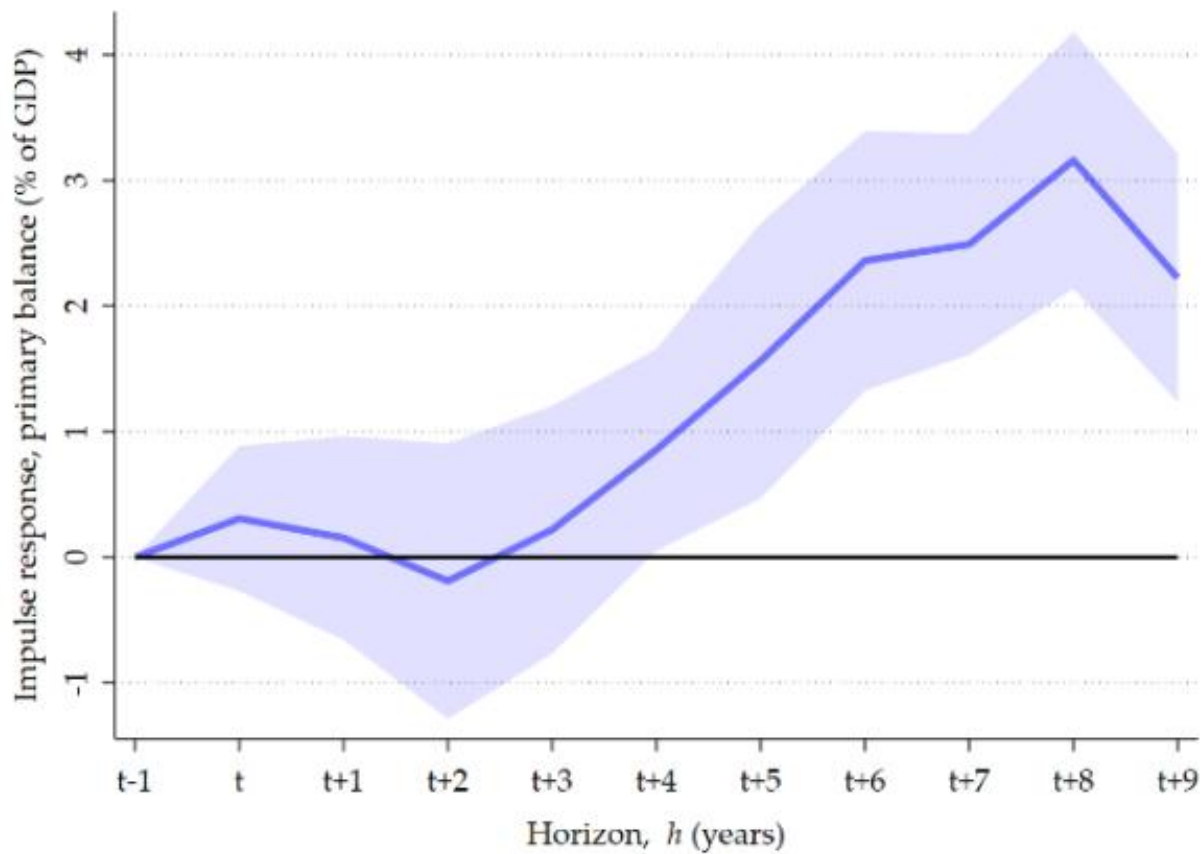
图表 12

(b) 经济疲弱状态



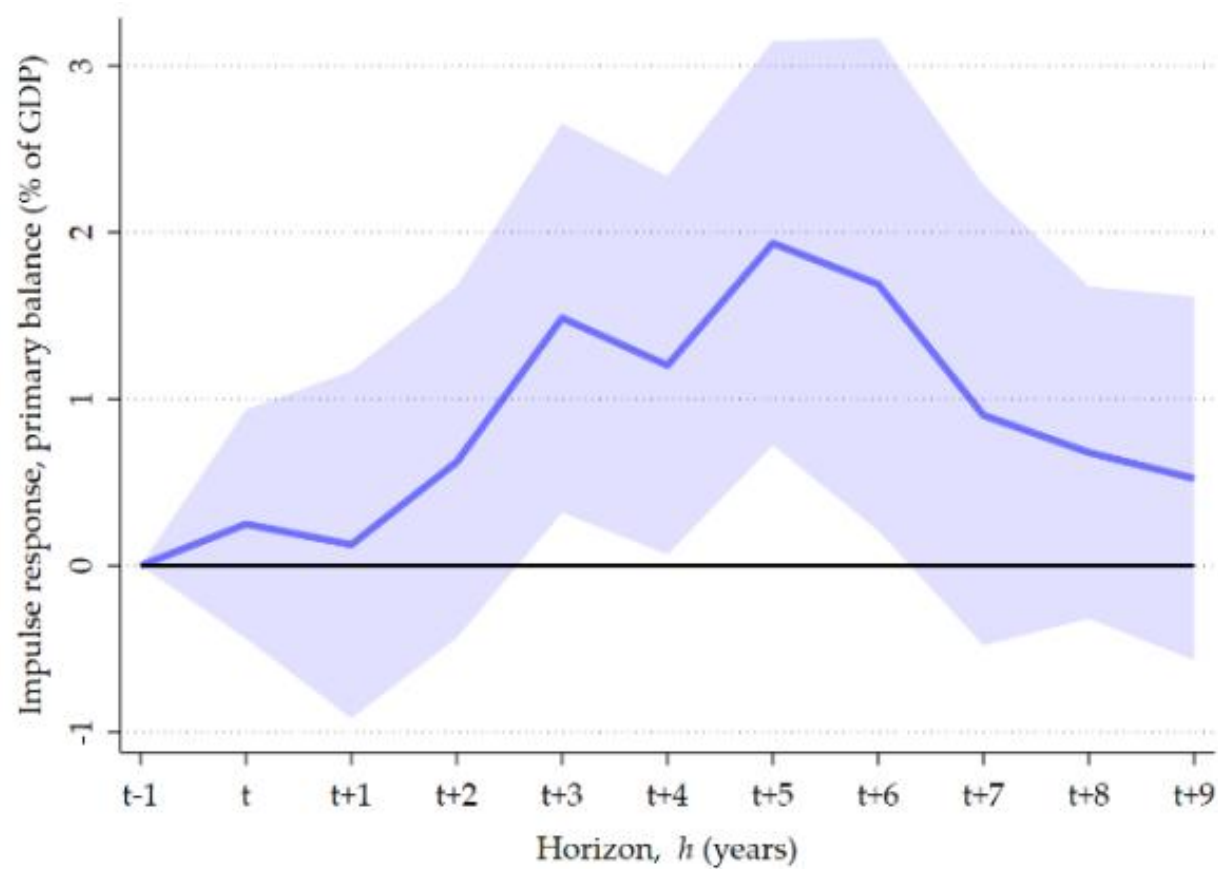
图表 13

(c) 经济强劲状态——强制度



图表 14

(d) 经济疲弱状态——强制度



图表 15

注：参见图2注释。分析基于108个国家；每次回归的观测值数量范围为1,795至1,806。

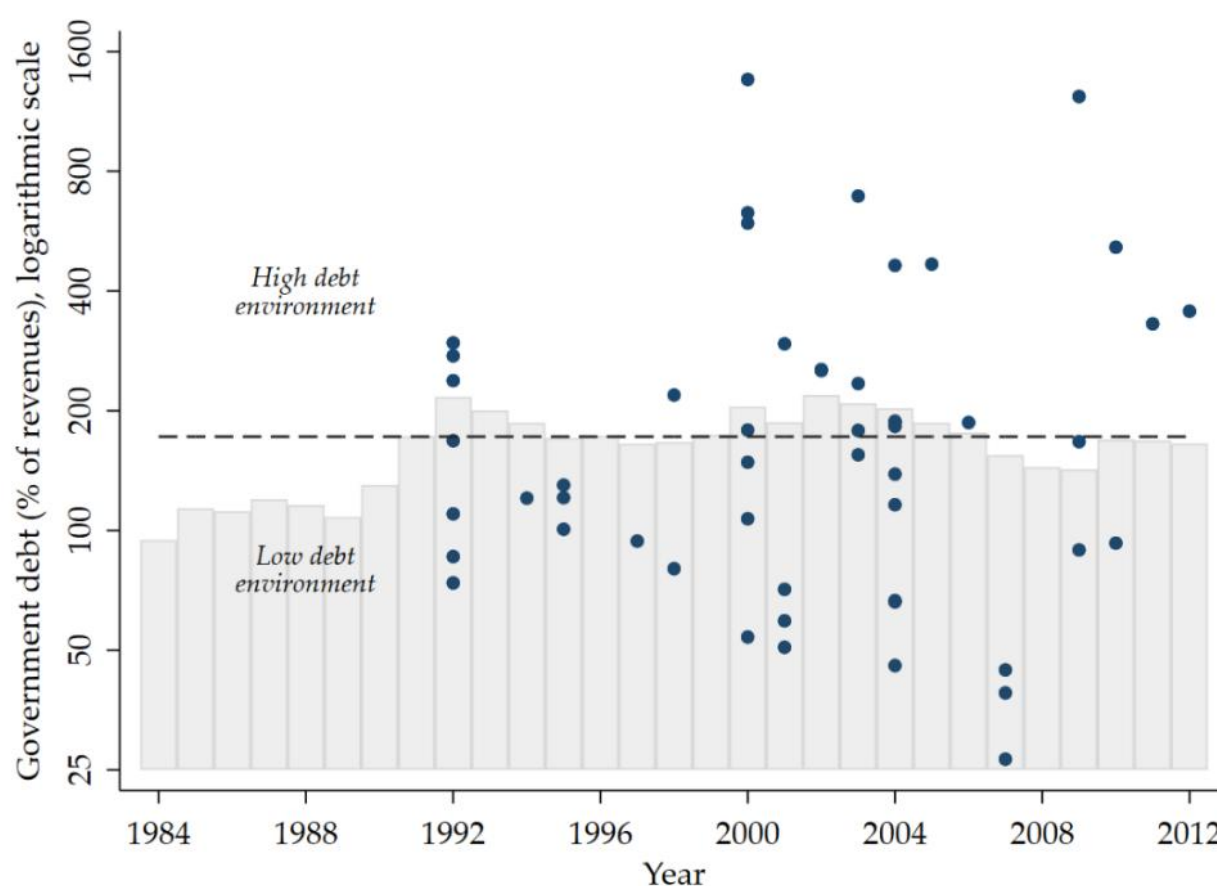
对财政规则暂时性效应的一个合理解释是，在最初几年建立可信度对于长期成功至关重要。然而，当财政规则在不利经济条件下被采用时，它们往往是由迫切的宏观经济压力驱动，而非广泛的共识和精心准备。因此，其可信度可能从一开始就较弱。例如，在阿根廷，《财政偿付能力法》（1999年）是在宏观经济困境和政治支持萎缩的时期通过的。由于缺乏制度支持，这些财政规则从未获得牵引力（Artana等人，2021年）。

如果这一假设正确，那么拥有强制度国家或许能够克服在经济疲弱状态下采用财政规则时建立可信度的困难。然而，图6的面板(c)和(d)显示，无论制度强度如何，类似的模式依然存在。换言之，仅凭强制度并不能抵消在疲弱经济环境下采用规则的负面影响，这表明采用时机是规则有效性的一个重要因素。综合来看，我们的研究结果强烈表明，在经济条件有利时采用规则更为有效——“趁天晴晒干草”——而非作为一种被动应对措施，这与“不要浪费一场好危机”的理念相符。

5.2. 财政状况

当财政可持续性压力较高时，采用财政规则可以提供关键的政策指导。关于财政规则决定因素的文献表明，财政规则更有可能在高债务时期被采用（Hallerberg and Scartascini 2015; Altunbaş and Thornton 2017）。然而，国际货币基金组织（2009）认为，如果在规则引入之前进行了显著的财政整顿，财政规则可能更具可信度。事实上，如果财政压力已经非常严峻，这些规则可能难以有效缓解财政压力；例如，并非所有规则在高债务环境中都有效（Combes等人，2017年）。

图7：财政规则采用与债务环境

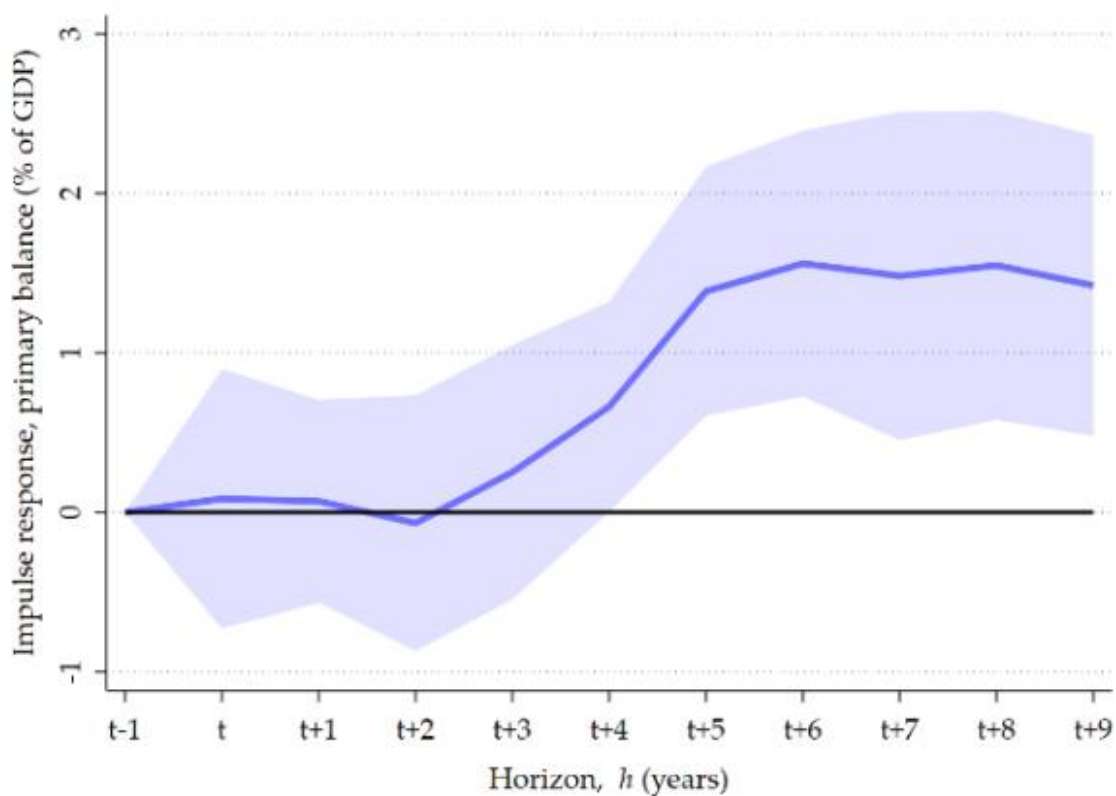


图表 16

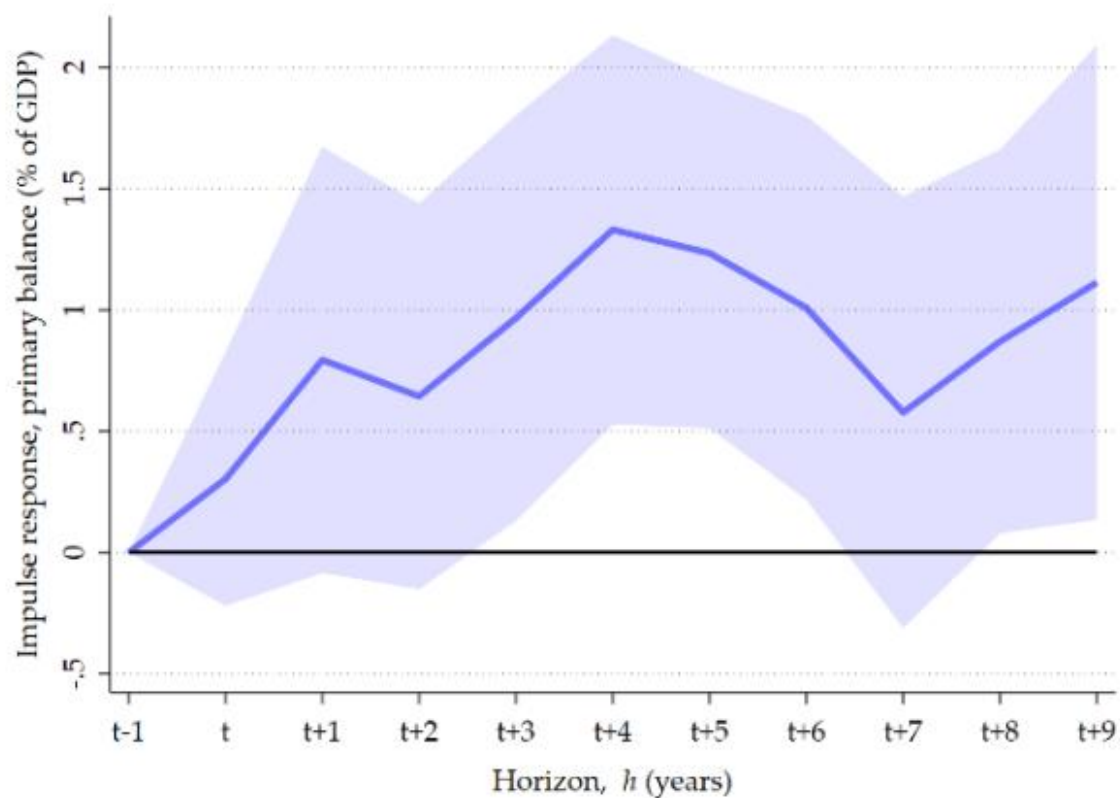
注：参见图5注释。基线分析中考虑的所有52个财政规则采用案例均包含在内。虚线水平线反映了政府债务与收入比率（对数刻度）的样本中位数。灰色垂直线显示了政府债务与收入比率（对数刻度）的年度中位数。

图8显示了两种债务制度下初级财政收支的类似反应。唯一显著的区别是，在采用财政规则的初期，高负债国家的点估计值更大，尽管这一效应在统计上不显著。这些结果表明，相对于国家在当前状态下未采用财政规则的反事实情景，负债水平并未导致财政规则效应的任何差异。因此，规则采用可以帮助低债务制度国家避免面临债务挑战，同时可能帮助高债务环境国家建立财政纪律，使其走上更具可持续性的债务轨迹。

图8：基于财政制度的条件脉冲响应

(a) *Low debt environment*

图表 17

(b) *High debt environment*

图表 18

注：参见图2注释。分析基于107个国家；每次回归的观测值数量范围为1,794至1,803。

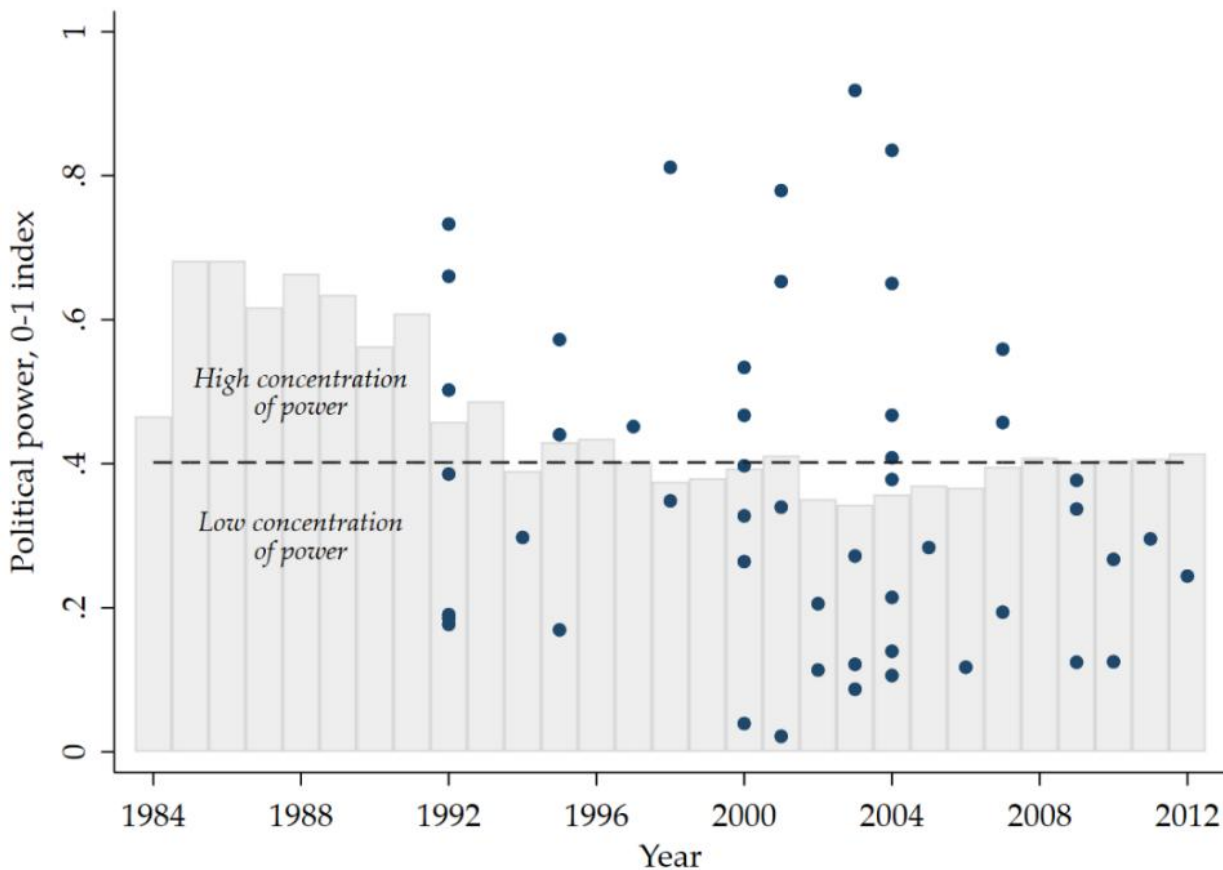
5.3. 政治格局

关于经济改革的文献中一个核心主题是政治环境的重要性。虽然关于政治条件对改革的具体影响尚无共识（参见Duval, Furceri and Miethe 2021年的近期综述）， 但一个始终作为成功因素出现的关键要素是"运用协商、沟通和缓解策略"（IMF 2024, p. 6 7）。在财政规则的背景下， Kopits和Symansky（1998）强调了在规则实施前进行充分准备的重要性。因此，我们的下一步是探讨实施时的政治环境如何影响结果。

我们关注的是采用规则时政府所掌握的政治权力集中度。强势政府可能更容易实施法律，包括财政规则。然而，政府权力集中度较高也可能降低为这些财政规则建立广泛支持的必要性。相反，弱势政府可能更需要依赖建立共识。虽然在这种情况下财政规则的准备可能遇到更多阻力，但更彻底的、以建立共识为导向的方法有助于获得广泛支持。

我们利用政府在议会中拥有的席位差距来衡量权力集中度，数据来自2020年政治制度数据库（DPI）（Scartascini , Cruz, and Keefer 2021）。与我们评估经济状态的方法类似，我们将政府的席位差距在国家层面进行标准化，使其均值为零、单位方差。接下来，我们基于标准化的席位差距构建一个二元（0-1）指数，用以衡量政治权力程度，其中较低的值表示权力较不集中，较高的值表示权力更集中。²⁵图9显示，大多数国家在政府权力相对分散时采用了财政规则，尽管在36%的案例中权力更为集中。

图9：财政规则采用与政治条件



图表 19

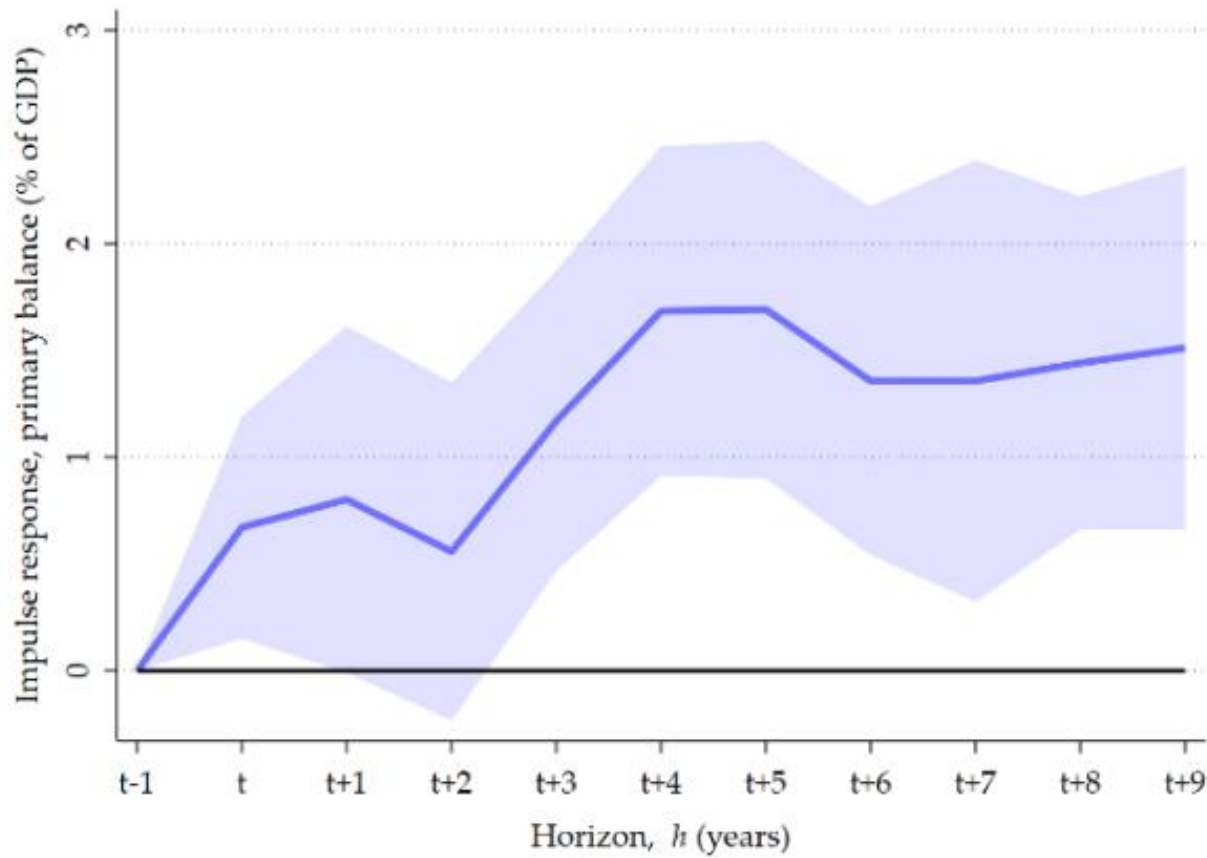
注释：参见图5注释。样本包含50个财政规则采纳案例。科特迪瓦（2000年）和立陶宛（2004年）的财政规则采纳因缺少政府席位占比数据而被剔除。水平虚线表示政治权力指数的样本中位数。灰色竖条表示政治权力集中度的年度中位数。

图10展示了财政规则在采纳时处于低政治权力集中度或高政治权力集中度国家中的动态效应。该图显示两组之间存在明显差异。图(a)表明，当财政规则在政治权力集中度较低的情况下被采纳时，其对初级财政余额的影响

是即时的，并随时间推移逐渐增强，六年后稳定在GDP的1.5%左右改善。这一模式与以下解释一致：权力较弱的政府在采纳财政规则过程中需要更多采取建立共识的方式，从而产生强劲且可持续的结果。

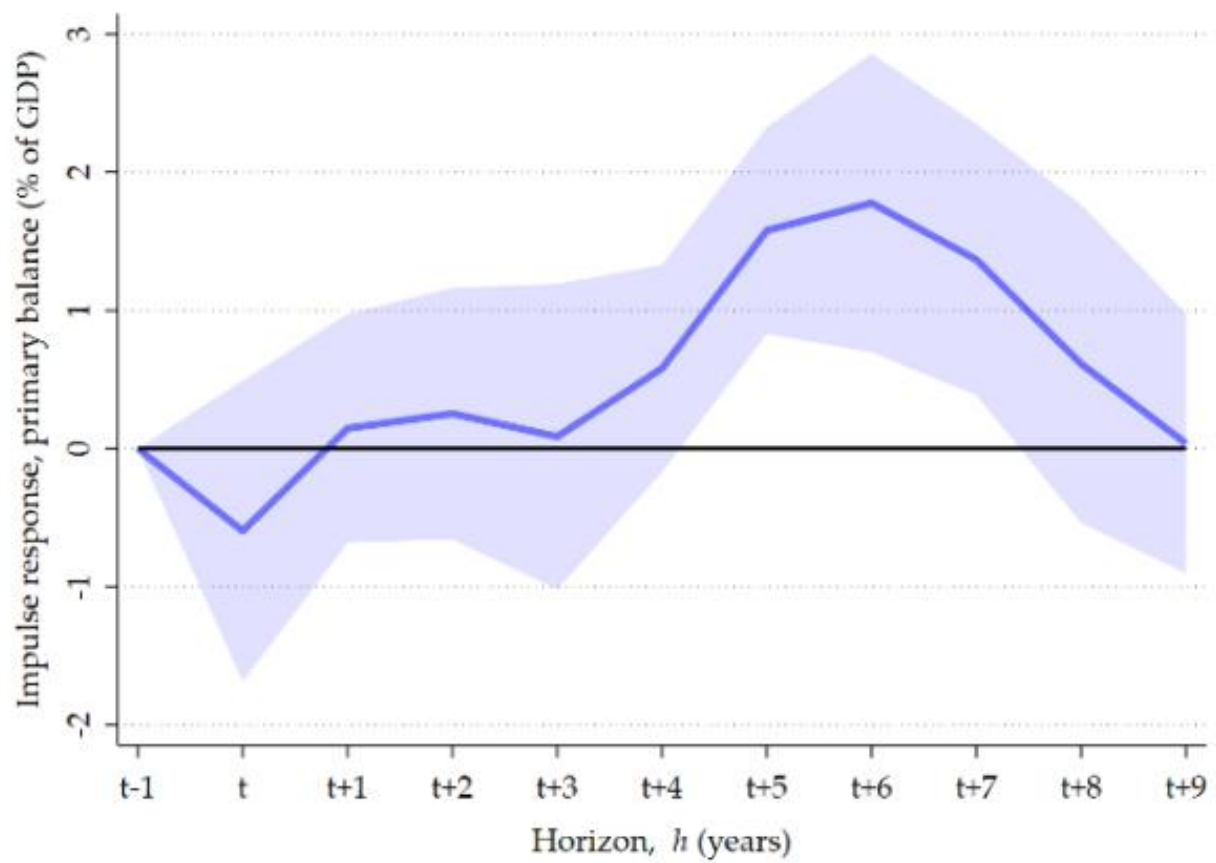
相比之下，图(b)展示了当财政规则在政治权力高度集中的情况下引入时，其影响存在延迟。在此情形下，财政规则仅在五年后才相对于未采纳规则的假设情景产生效果，在第七年达到峰值，随后迅速失去显著性。

图10：基于政治条件的脉冲响应 (a) 低政治权力程度



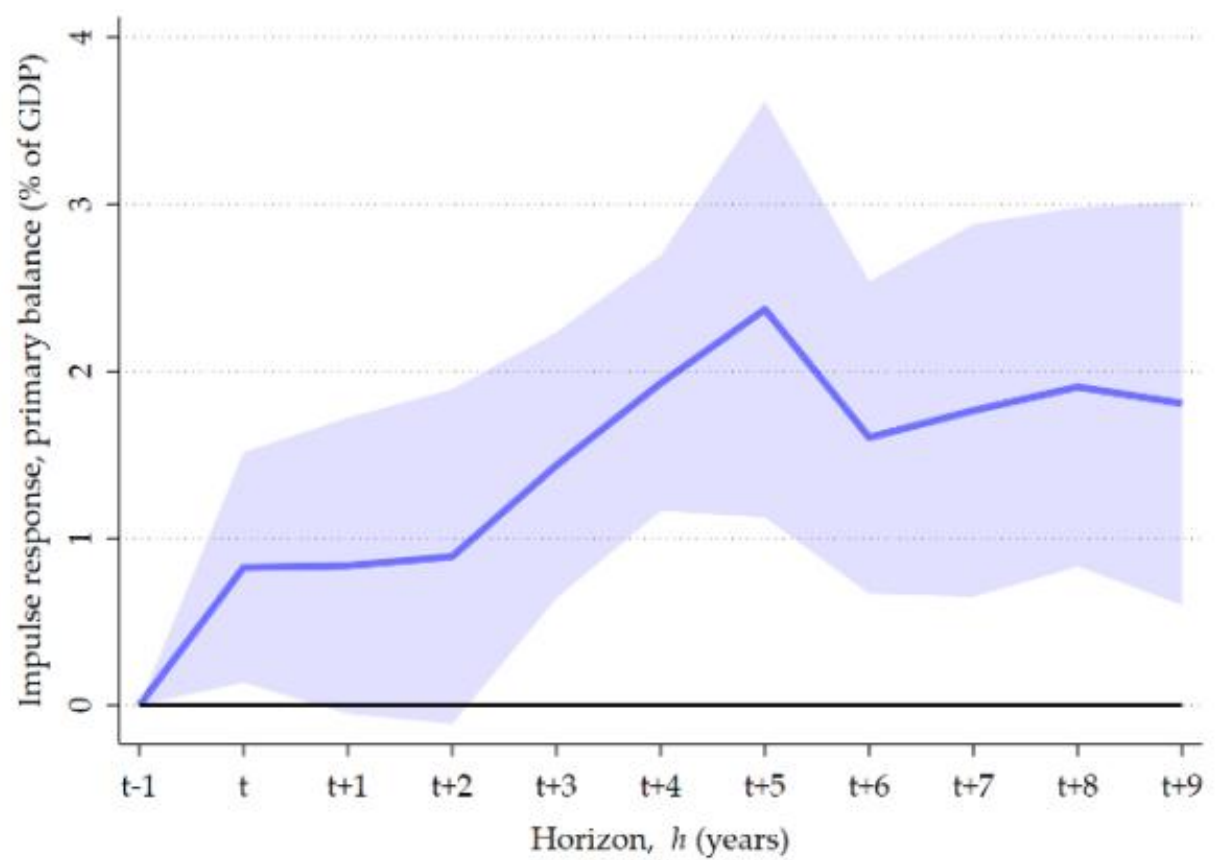
图表 20

(b) 高政治权力程度



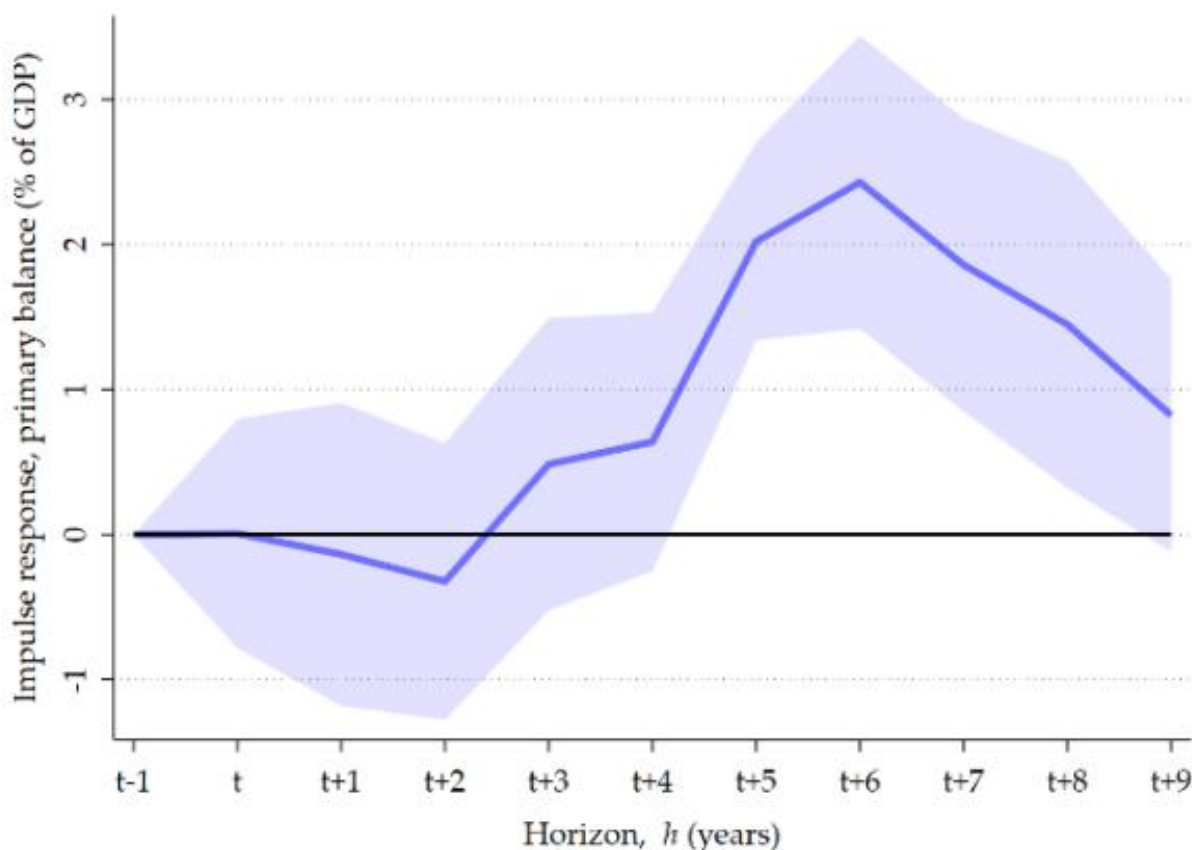
图表 21

(c) 低政治权力程度——强制度



图表 22

(d) 高政治权力程度——强制度



图表 23

注释：参见图2注释。分析基于108个国家；每次回归的观测值数量在1,744至1,755之间。

结果表明，在相对更集权的政治环境中，财政规则的采纳最终可能缺乏持久影响所需的公信力和政治支持。当我们重复分析并聚焦于已建立强制度框架的案例时，未发现与初始结果存在差异（见图10的图(c)和图(d)）。这表明，即使在强制度存在的情况下，在政治权力更大的环境中采纳的规则往往也不会产生可持续的结果。

在有利政治条件下建立共识，对于财政规则和财政调整的成功实施至关重要。例如，牙买加于2014年采纳了一项旨在解决该国长期财政挑战的财政规则。这些财政规则帮助牙买加将其债务存量从2012年占GDP 144%的峰值降至2023年的约72%。这之所以成为可能，部分原因在于牙买加建立了伙伴关系，为财政调整构建并维持了共识，同时对政府遵守财政规则的情况以及整体经济改革计划的进展进行了可信的监测和报告（Arslanalp, Eichengreen, and Henry 2024）。

6. 稳健性分析

6.1 尼克尔斯偏误

Mei, Sheng, and Shi (2023)

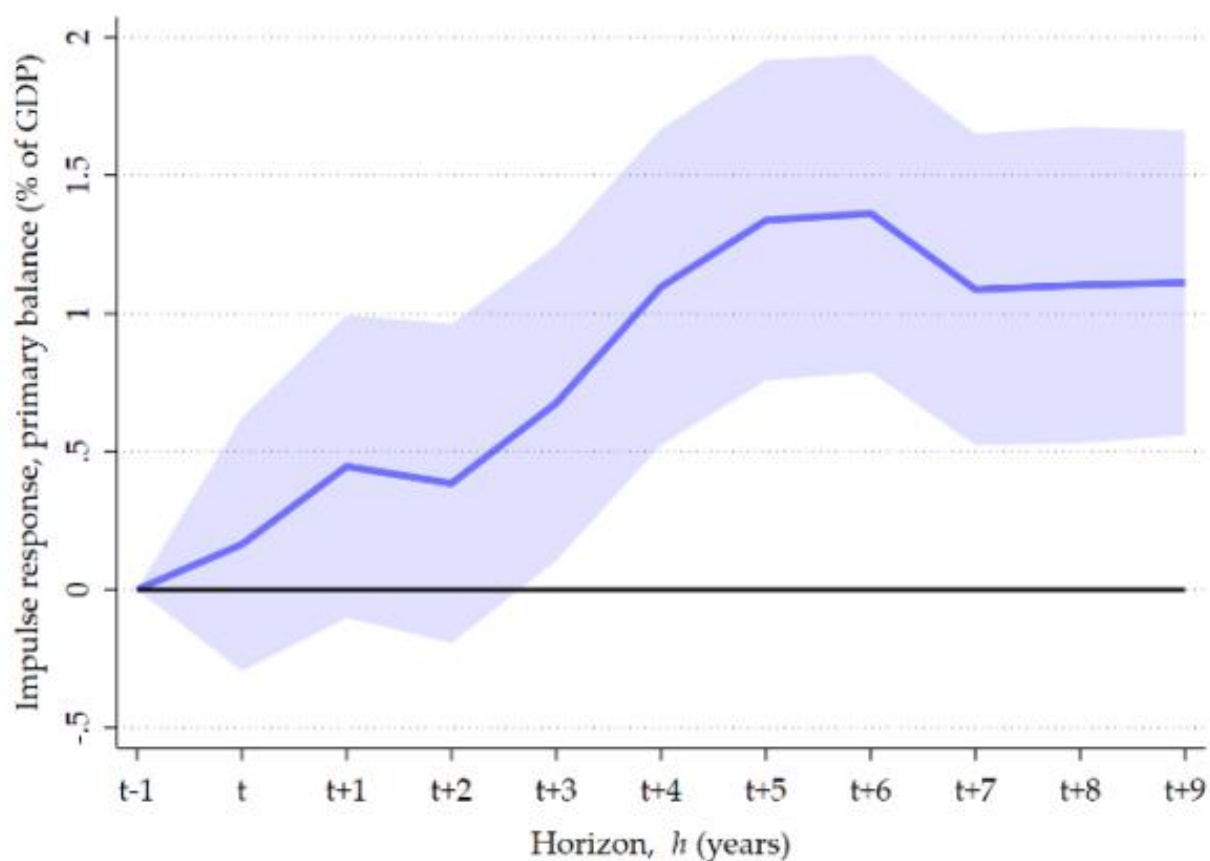
证明，即使模型中省略了滞后因变量，局部投影模型中的固定效应估计量也可能受到尼克尔斯偏误（Nickell 1981）的影响。他们指出，在固定效应估计量中，冲击的影响存在持续被低估的模式。

为了消除渐近偏误并恢复标准统计推断，我们遵循Dhaene and Jochmans (2015) 以及 Chudik et al., (2018) 的方法，使用分割面板刀切法（SPJ）估计量，具体如下：

$$\hat{\beta}^{SPJ}(h) = 2\hat{\beta}^{FE}(h) - \frac{\hat{\beta}_{-1}^{FE}(h) + \hat{\beta}_{-2}^{FE}(h)}{2}$$

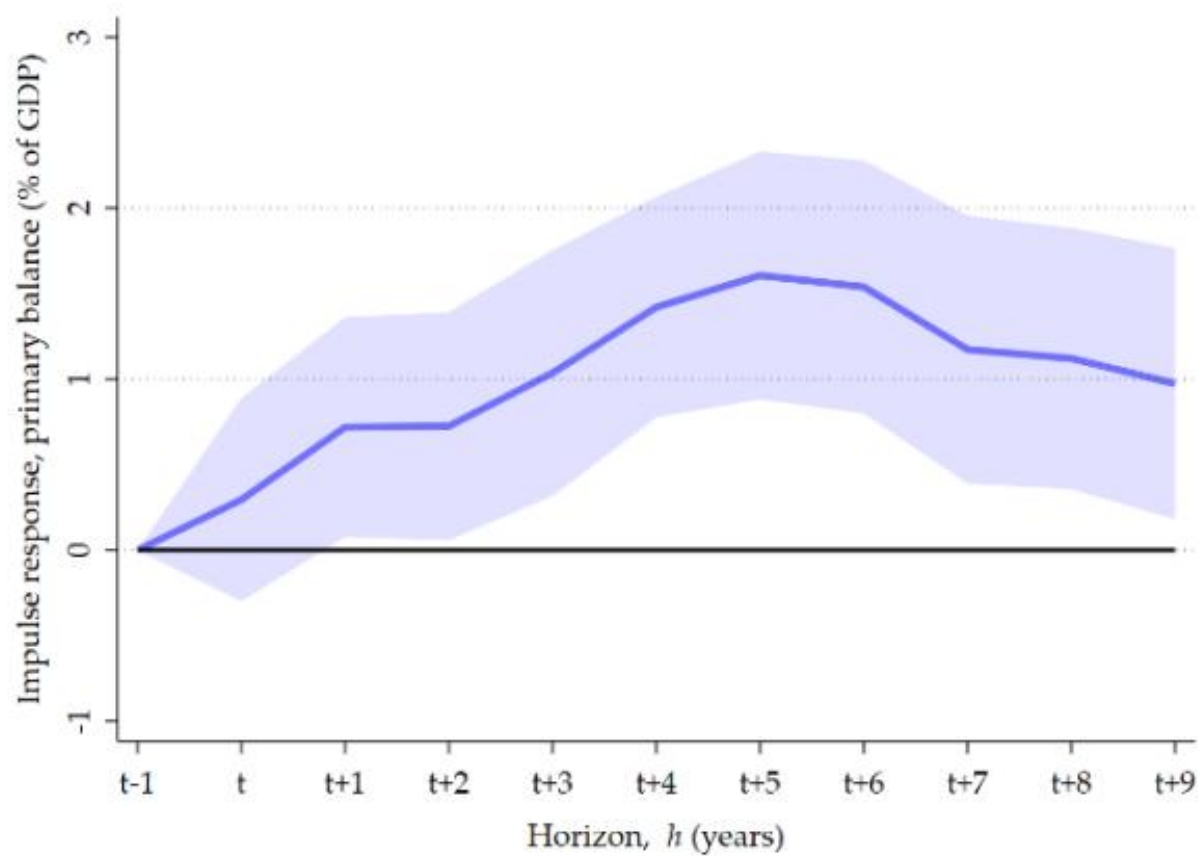
其中 $\hat{\beta}^{FE}(h)$, $\hat{\beta}_{-1}^{FE}(h)$ 和 $\hat{\beta}_{-2}^{FE}(h)$ 分别是来自全样本期、前半期 $(t \leq T/2)$ 和后半期 $(t > T/2)$ 的固定效应估计值。图11的图(a)显示，当我们使用SPJ估计量时，结果与基准结果高度一致。在SPJ估计量下，初级财政余额在采纳财政规则后遵循类似的轨迹，十年后收敛至GDP的1.1%改善。

图11：稳健性分析 (a) 分割样本刀切法估计量



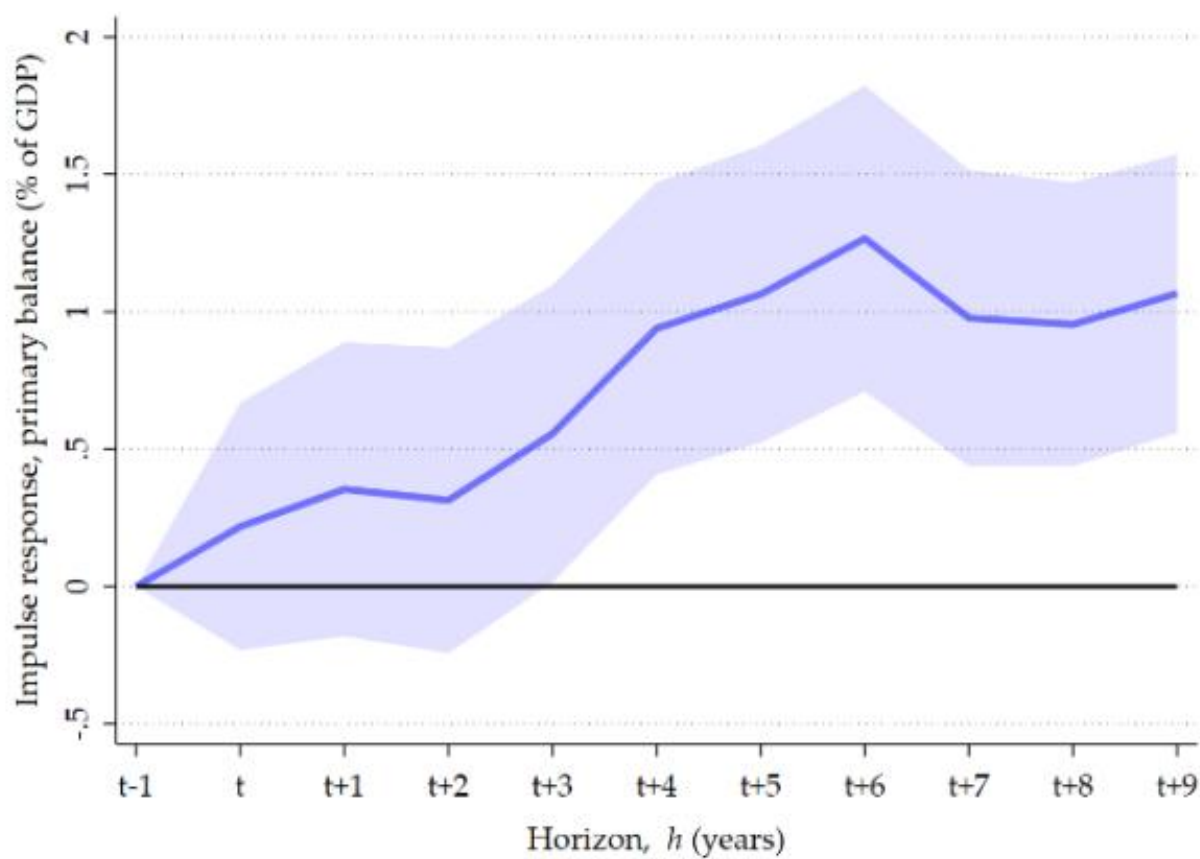
图表 24

(b) 清洁控制条件



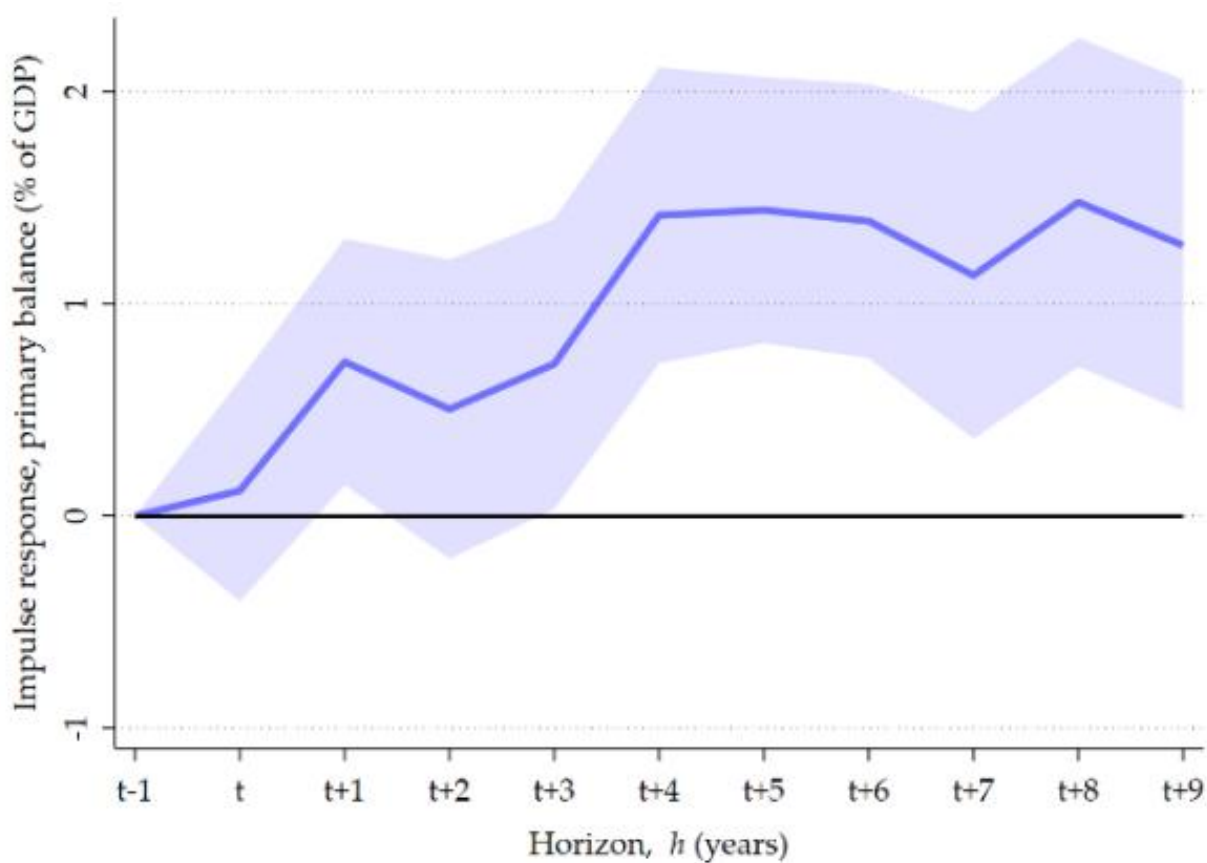
图表 25

(c) AIPW估计



图表 26

(d) 周期调整后初级财政余额



图表 27

注释：参见正文及图2注释。所有面板的回归均包含108个国家。观测值数量变化如下：图(a)范围为1,807至1,817，图(b)范围为1,397至1,403，图(c)范围为1,807至1,817，图(d)范围为1,815至1,822。

6.2 清洁控制条件

近期关于异质性处理效应的文献表明，在交错处理且处理效应随时间逐渐显现的情况下，标准的双重差分事件研究设计可能存在缺陷（Goodman-Bacon 2021; Callaway and Sant'Anna 2021; Sun and Abraham 2021; Dube et al. 2023）。即使假设平行趋势和无预期效应，处理效应也可能受到污染，因为先前已接受处理的单位被用作新处理单位的比较对象，仿佛它们未接受处理。在我们的设定中，样本中较早（或在进入样本前）采纳财政规则的国家被纳入新采纳财政规则国家的控制组。因此，财政规则采纳对财政绩效的影响可能存在偏误，因为估计量可能无法在交错采纳的背景下区分动态因果效应与时间趋势。

Dube et al. (2023) 通过在局部投影中解决动态异质性处理效应来应对这一问题。他们引入了一个灵活的“清洁控制”条件来定义处理组和控制组。在这种方法中，控制组由从未接受处理的单位以及尚未接受处理的单位组成。通过将样本限制为比较新处理单位（财政规则采纳）与控制单位（无财政规则的国家-年份观测值），我们排除了已处理观测值（已建立财政规则的国家）。

在图11的图(b)中，我们展示了使用清洁控制方法的结果。²⁶结果显示，财政规则采纳对初级财政余额的影响相似。财政规则的效果在采纳后的第二年变得显著，十年后初级财政余额改善占GDP的1.0%。总体而言，当我们将样本限制为初始财政规则采纳案例和无财政规则的国家-年份观测值时，我们的基准发现仍然稳健。然而，当样本后期未处理观测值过少时，清洁控制限制对于模型分析的可行性降低。我们的样本存在这一局限，尤其是在发达经济体或政治制度强大的国家等群体中。

为解决此问题，我们修改了干净控制条件，假设财政规则采纳的动态效应在十年后趋于稳定，这与我们的基准设定一致。在此假设下，第4节和第5节的所有关键发现保持不变。结果可应要求提供。

6.3 内生性

关于财政规则内生性的担忧在文献中经常被讨论（Heinemann 等，2018）。²⁷

作为处理潜在内生性的一种方法，Jordà 和 Taylor (2016) 提出了一种“双重稳健”估计量，将逆概率加权（IPW）与回归模型相结合，以估计脉冲响应——称为增强型逆概率加权（AIPW）。在第一阶段，计算倾向得分以估计被处理的概率。在第二阶段，基于这些倾向得分分配权重：被处理的观测值按概率得分的倒数加权 $w = 1/p$ ，而未受处理的观测值按一减去概率得分的倒数加权 $w = 1/(1-p)$ 。这种加权方案确保倾向得分低的处理观测值和倾向得分高的控制观测值在回归中被赋予更大的权重（de Haan 和 Wiese 2022）。

为了计算倾向得分，我们估计了一个 probit 模型，该模型评估实施财政规则的可能性。该模型包含了第3节中指定的所有控制变量（结果可应要求提供）。估计的平均处理效应的一致性要求条件均值模型或倾向得分模型中的至少一个被正确设定（Jordà 和 Taylor, 2016）。附录1中的图 A2 提供了处理组和控制组倾向得分分布的平滑核密度估计。该图显示，有和没有财政规则的国家-年份观测值的估计概率存在显著重叠，表明第一阶段模型设定良好。

使用增强加权方案，我们估计了局部投影模型。图11的 (c) 面板显示，在 AIPW 估计下，初级财政余额的响应与基准结果相似。具体来说，财政规则采纳与十年后初级财政余额改善约 GDP 的 1.1% 相关。当我们在所有后续章节中重新进行分析时，这种一致性仍然成立，进一步增强了我们发现的稳健性（详细结果可应要求提供）。

6.4 周期性效应

局部投影估计量计算了在所有潜在未来经济轨迹中，初级财政余额对财政规则采纳的平均响应。然而，一些观测到的结果可能受到分母（GDP）而非分子（初级财政余额）变化的影响。这一局限性源于该模型未考虑规则采纳时间点之后的 GDP 动态，使得采纳后 GDP 的轨迹在分析中未被考虑（除了包含随预测期 h 滚动的时间固定效应）。

为解决此问题，一种方法是使用周期性调整后的初级财政余额（CAPB）作为因变量。这些指标过滤掉了 GDP 波动对初级财政余额的影响。然而，CAPB 的官方数据仅适用于有限的国家——主要是发达经济体——且时间跨度较短。因此，这些指标在我们的研究中不可行。

或者，我们可以通过将初级财政余额对 GDP 增长进行回归来消除周期性效应。²⁸ 遵循 Arroyo Marioli、Fatás 和 Vasishtha（2024）的方法，我们估计以下方程：

$$f_{it} = \alpha + \gamma_{it} Y_{it} + \mu_i + v_{it} \quad (5)$$

其中 f_{it} 对应初级财政余额， Y_{it} 反映名义 GDP 增长。在此回归中，模型的线性预测分离出由周期性效应驱动的初级财政余额部分，捕捉了自动稳定器和政府对经济波动的相机抉择响应。因此，残差 v_{it} 捕捉了与商业周期波动无关的初级财政余额部分。²⁹ 我们推导出周期性调整后的初级财政余额的度量，作为方程（5）中的残差。

图11的 (d) 面板证实了我们在使用周期性调整后的初级财政余额时发现的稳健性。结果仍然大致相似，周期性调整后的初级财政余额在十年后收敛于 GDP 的 1.3% 改善。此外，在根据采纳时的经济背景进行条件设定后重新估计模型，得到了几乎相同的结果。这表明，观察到的有利经济条件与财政规则采纳之间的关系并非仅仅由改善初级财政余额的周期性效应驱动。最后，使用 IMF WEO 数据集中提供的结构性初级财政余额，得出的结果与发达经济体或政治制度强大的国家的结果相似，这与该指标对这些群体之外国家可用性有限的情况一致。所有结果可应要求提供。

6.5 财政规则的设计与强度

我们将分析扩展到了财政规则力度和强度的潜在作用。越来越多的研究强调了规则设计在促进财政纪律方面的重要性（Guerguil、Mandon 和 Tapsoba 2017；Caselli 和 Reynaud 2020；Gootjes、de Haan 和 Jong-A-Pin 2021）。我们的结果表明，虽然设计强有力的规则通常会导致初级财政余额的持续改善，但设计薄弱的规则往往只产生短期效应。

然而，当我们考虑政治制度质量时，我们发现设计薄弱和设计强有力的财政规则之间没有显著的中期差异。关键区别在于影响速度：强有力的规则设计加速了初级财政余额的改善，这是一个理想的结果。进一步的测试表明，财政规则的数量或类型——无论是可持续性导向的规则（即赤字和债务上限）还是操作性规则（即支出和收入约束）——都不是驱动这些结果的因素：一旦我们控制了制度质量，所有发现都一致指向同一方向。总体而言，这些结果强调了政治制度在通过财政规则将财政纪律嵌入政府预算中的关键作用。为简洁起见，这些额外发现可应要求提供。

7. 结论

越来越多的国家采用了财政规则，以确保财政可持续性并约束次优的宏观经济稳定政策。这一趋势源于两个因素：不断上升的政府债务水平需要更严格的财政治理框架，以及随着更多国家采用这些规则，它们也正在成为事实上的财政政策基准。

我们的论文填补了文献中的一项空白，探讨了财政规则的效果如何随时间演变，以及这些效果如何取决于规则被采纳时的条件。基于108个国家的广泛样本，研究结果证实财政规则对初级财政余额具有积极影响，但这些影响需要时间才能显现。

此外，我们发现不同国家类型之间存在显著差异。在发达经济体中，财政规则的中期效果远大于短期效果。相比之下，在新兴市场和发展中经济体中，我们观察到短期至中期存在积极影响，但随着时间的推移，这些影响通常会减弱。最终，我们表明，制度强度（而非国家分类）在很大程度上决定了财政政策对规则采纳的脉冲响应。

在考察财政规则被采纳的条件时，我们得出两个关键见解。首先，有充分证据表明，在经济繁荣时期采纳的财政规则能为财政政策带来显著益处——即“趁热打铁”。此外，我们发现政府运作的财政体制（以低债务或高债务环境为特征）并不决定财政规则的有效性。然而，在经济困难时期采纳的规则——即“不要浪费一场好的

危机”——往往不太成功。虽然经济挑战可以促使政策制定者和政党为了大局搁置个人利益，但随着条件改善，这些利益往往会重新浮现，可能削弱规则的初始动力。

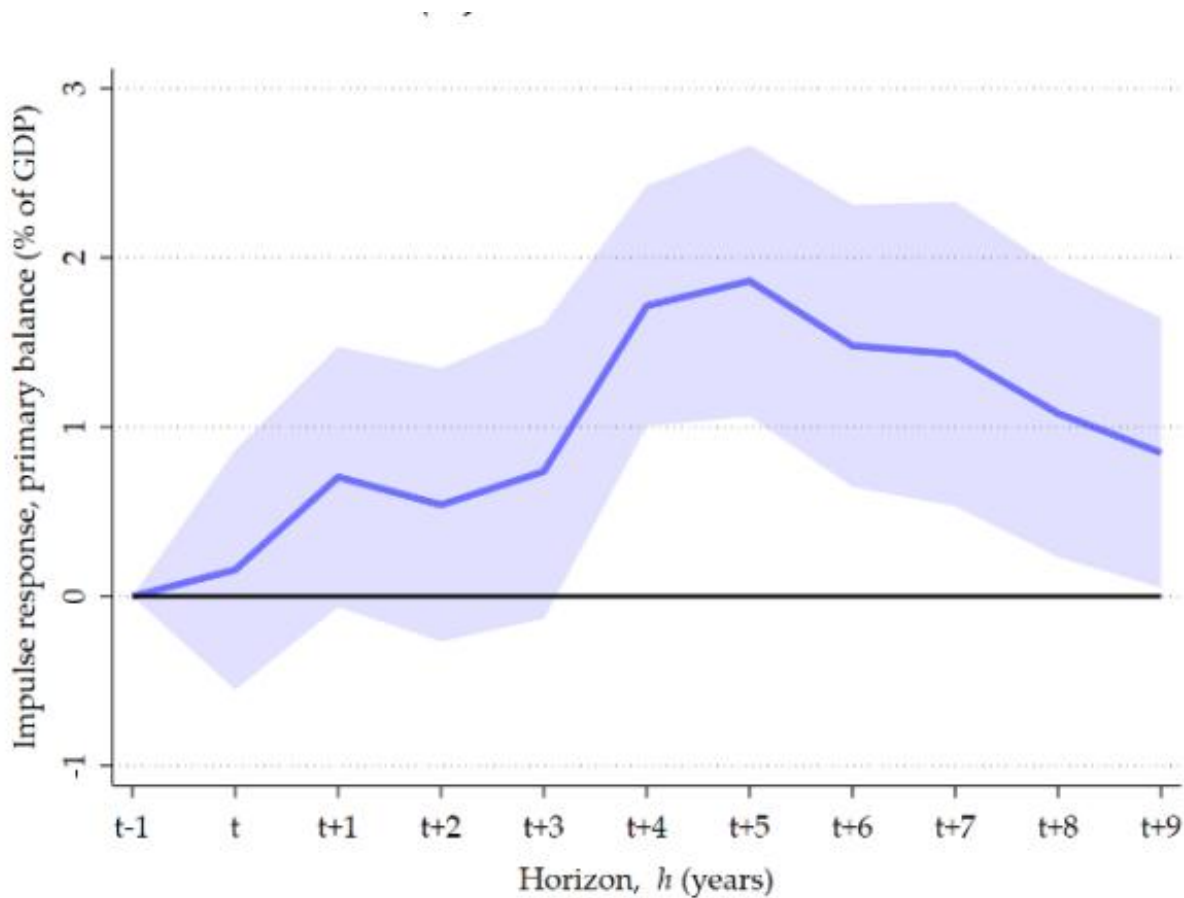
其次，我们发现，在更具共识构建特征的环境中采纳的财政规则，更有可能带来持久的财政纪律。虽然权力高度集中的政府可能更容易实施法律和改变治理结构，但它们也可能感到不那么有必要在议会内建立广泛支持。相比之下，较弱的政府必须更多地依赖共识构建。

总体而言，结果表明，当财政规则在有利的环境中被采纳时——该环境以强大的制度、有利的经济条件和更倾向于共识的政治格局为特征——它们更有可能成功。这样的环境能促进广泛的政治支持，允许精心设计规则，并优先考虑长期财政纪律而非短期危机管理，最终增强财政规则的可信度和有效性。这一见解直白却至关重要：财政规则常常在不适合产生持久效果的条件被采纳。

附录1

表A1：变量定义与数据来源

图A1：初级财政余额的脉冲响应，国家规则 vs. 超国家规则 (a) 国家规则



图表 28

(b) 超国家规则 注：见图2注释。回归包含108个国家，观测值数量范围为1,807至1,817。

图A2：重叠检验：处理倾向得分的经验分布 注：见正文。图示为存在财政规则的估计概率的平滑核密度估计。

附录2

我们使用主成分分析来分析制度质量，基于四个关键指标：民主问责、官僚质量、腐败控制和法治。这些变量来源于国际国家风险指南2021 – 22年数据集，该数据集提供了1984年至2022年期间140个国家的评级。国际国家风险指南汇编政治、金融和经济数据，并根据一致的评估框架将这些数据转化为每个组成部分的风险评分。

政治风险评估由国际国家风险指南工作人员通过对现有信息的定性分析得出。除官僚质量（范围为0至4）外，这些变量的评分范围为0至6。分数越高表示制度质量越强，反映腐败程度更低、法律和司法体系更健全、政府

对公民更负责以及官僚质量更高。

我们取第一主成分——原始变量的线性组合，它解释了最大的方差。该成分解释了数据中超过70%的变异（表B1）。所有变量对第一主成分均有正向贡献（表B2），意味着每个变量的值越高，该成分的预测得分就越高。我们将这一主成分解释为政治制度质量的综合衡量指标。

表B1：主成分，特征值

表B2：主成分，相关矩阵

制度质量衡量指标的范围从-4.15（利比里亚，1991–92年）到3.47，由多个发达经济体达到，包括加拿大（1985–2000年）、丹麦（1984–2000年；2021–23年）、芬兰（1984–1995年；1998–2011年）、法国（1992–93年）、冰岛（1984–2000年）、卢森堡（1986–1996年）、荷兰（1984–2000年）、新西兰（1984–1995年）、挪威（1984年；1995年）、瑞典（1984–2000年）和瑞士（1984–1995年）。

图B1的面板(a)显示，1984年至2023年间全球制度质量总体改善，尤其是在新兴市场和发展中经济体中。1990年代的一个显著峰值在发达经济体和新兴市场及发展中经济体中都很突出。面板(b)强调，这一峰值主要由腐败控制和法律与秩序得分的飙升驱动，这些得分在后几十年有所下降。这些挫折仅在后几十年被官僚质量和民主问责的改善部分抵消。

图B1：制度质量

(b) 输入变量

参考文献

- Afonso, A. and J. T. Jalles. 2019. “Fiscal Rules and Government Financing Costs.” *Fiscal Studies* 40, 71–90.
- Alesina, A. and T. Bayoumi. 1996. “The Costs and Benefits of Fiscal Rules: Evidence from US States.” Working Paper No. 5614, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
- Alesina, A., D. Furceri, J.D. Ostry, C. Papageorgiou, D.P. Quinn. 2024. “Structural Reforms and Elections: Evidence from a World-Wide New Dataset.” *Journal of the European Economic Association*, 22(4):1936–1980
- Altunbaşı, Y. and J. Thornton. 2017. “Why Do Countries Adopt Fiscal Rules?” *The Manchester School* 85, 65–87.
- Apeti, A. E., O. Basdevant, and V. Salins. 2023. “Do Fiscal Rules Foster Fiscal Discipline in Resource-Rich Countries?” IMF Working Paper 23/088, International Monetary Fund, Washington, DC.
- Apeti, A.E., B.W.W. Bambi, J.-L. Combes, and E. D. Edoh. 2024. “Original Sin: Fiscal Rules and Government Debt in Foreign Currency in Developing Countries.” *Journal of Macroeconomics* 80, 103600.
- Ardanaz, M., and A. Izquierdo. 2022. “Current Expenditure Upswing in Good times and Capital Expenditure Downswing in Bad Times? New Evidence from Developing Countries.” *Journal of Comparative Economics* 50, 118–134.
- Ardanaz, M., E. Cavallo, A. Izquierdo, and J. Puig. 2021. “Growth-Friendly Fiscal Rules? Safeguarding Public Investment from Budget Cuts Through Fiscal Rule Design,” *Journal of International Money and Finance* 111, 102319.
- Arroyo Marioli, F., A., Fatás, and G. Vasishta. 2024. 新兴市场与发展中经济体的财政政策波动性与增长。《国际经济学与金融评论》，92, 758-777.
- Arslanalp, S., B. Eichengreen, and P. B. Henry. 2024. “持续债务削减：牙买加例外。” 工作论文 32465, 美国国家经济研究局, 剑桥, 马萨诸塞州
- Artana, D., C. Moskovits, J. Puig, and I. Templado. 2021. “拉丁美洲和加勒比地区的财政规则与公共投资行为：迈向促进增长的财政政策？阿根廷案例。” IDB 工作论文 1188, 美洲开发银行, 华盛顿特区

Asatryan, Z., C. Castell ó n, and T. C., Stratmann. 2018.

“平衡预算规则与财政结果：来自历史宪法的证据。”《公共经济学杂志》167:105 – 119.

Auerbach, A.J. and Y. Gorodnichenko. 2012.

“衡量产出对财政政策的响应。”《美国经济杂志：经济政策》，4(2): 1-27.

Azzimonti, M., M. Battaglini, and S. Coate. 2016.

“平衡预算规则的成本与收益：来自财政政策政治经济学模型的启示。”《公共经济学杂志》136: 45 – 61.

Badinger, H., and W. H. Reuter. 2017. “财政规则的决定因素。”《应用经济学快报》24, 154 – 158.

Barbier-Gauchard, A., K. Baret, and X. Debrun. 2023. “政府效率与财政规则。”载于《公共部门效率手册》，由 A. Afonso, J.T. Jalles 和 A. Ven â ncio 编辑，149-176. 北安普顿，马萨诸塞州：Edward Elgar Publishing.

Barreix, A. D., and L. F. Corrales, 编. 2019. 《拉丁美洲有韧性的财政规则》。华盛顿特区：美洲开发银行.

Baungsaard, T., M. Villafuerte, M. Poplawski-Ribeiro, and C. J. Richmond. 2012. “资源丰富发展中国家的财政框架。”工作人员讨论说明 SDN/12/04, 国际货币基金组织，华盛顿特区

Beetsma, R., X. Debrun, X. Fang, Y. Kim, V. Lled ó , S. Mbaye, and X. Zang. 2019.

“独立财政委员会：近期趋势与表现。”《欧洲政治经济学杂志》57: 53-69.

Bergman, U. M., and M. Hutchison. 2015.

“后危机时代的经济稳定：财政规则是答案吗？”《国际货币与金融杂志》52: 82-101.

Bergman, U. M., and M. Hutchison. 2020.

“新兴市场的财政顺周期性：制度与经济状况的作用。”《国际金融》，23(2): 196-214.

Bohn, H. 1998. 美国公共债务与赤字的行为。《经济学季刊》，113(3), 949-963.

Bohn, H. and R. P. Inman. 1996. “平衡预算规则与公共赤字：来自美国各州的证据。”Carnegie-Rochester 公共政策系列会议，45:13-76.

Bordon, A. R., C. Ebeke, and K. Shirono. 2016. “结构性改革何时有效？论商业周期与宏观经济政策的作用。”IMF 工作论文 WP/16/62, 国际货币基金组织，华盛顿特区

Bova, E., N. Carcenac, and M. Guerguil. 2014. “发展中国家的财政规则与财政政策顺周期性。”工作论文 14/122, 国际货币基金组织，华盛顿特区

Bova, E., P. Medas, and T. Poghosyan. 2016. “资源丰富国家的宏观经济稳定：财政政策的作用。”工作论文 16/36, 国际货币基金组织，华盛顿特区

Br ä ndle, T., and M. Elsener. 2024. “财政规则重要吗？近期证据综述。”《瑞士经济学与统计学杂志》，160(1): 11.

Buda, K. 2024. “财政规则能否降低突然停止危机的概率？”《世界经济评论》，160(1): 213-278.

Callaway, B., and P.H. Sant'Anna. 2021. “多时间期的双重差分法。”《计量经济学杂志》，225(2), 200-230.

Caselli, F. and J. Reynaud. 2020.

“财政规则能带来更好的财政平衡吗？一种新的工具变量策略。”《欧洲政治经济学杂志》63, 101873.

Caselli, F., H. Davoodi, C. Goncalves, G. H. Hong, A. Lagerborg, P. Medas, A. D. M. Nguyen, and J. Yoo. 2022.

“回归财政规则。”工作人员讨论说明 2022/002, 国际货币基金组织，华盛顿特区

C éspedes, L. F., and A. Velasco. 2014. “这次不同吗？大宗商品共和国的财政政策。”《发展经济学杂志》106 (C): 92 – 106.

Chinn, M. D., and H. Ito. 2006. “什么对金融发展重要？资本管制、制度与互动。”《发展经济学杂志》81, 163-192.

- Chrysanthakopoulos, C. and A. Tagkalakis. 2024. “ 财政政策规则的中期效应。 ” 《国际货币与金融杂志》， 142, 103019.
- Chudik, A., M.H. Pesaran, and J.C. Yang. 2018.
“ 具有弱外生回归量的线性面板的半面板刀切固定效应估计。 ” 《应用计量经济学杂志》， 33(6): 816-836.
- Claeys, G., Z. Darvas, and A. Leandro. 2016. “ 重振欧洲财政框架的提案 ”， Bruegel 政策贡献， 2016/07 期， Bruegel.
- Combes, J-L, A. Minea, and M. Sow. 2017.
“ 财政政策总是逆（顺）周期的吗？公共债务与财政规则的作用。 ” 《经济建模》 65, 138 – 146.
- Cordes, T., T. Kinda, P. Muthoora, and A. Weber. 2015. “ 支出规则：稳健财政政策的有效工具？ ” 工作论文 15/29， 国际货币基金组织， 华盛顿特区
- Dahan, M. and M. Strawczynski. 2013. “ 财政规则与 OECD
国家政府支出构成：财政规则与政府支出构成。 ” 《政策分析与管理杂志》 32, 484 – 504.
- Davoodi, H. R., P. Elger, A. Fotiou, D. Garcia-Macia, X. Han, A. Lagerborg, W. R. Lam, and P. Medas. 2022.
“ 财政规则与财政委员会：近期趋势及新冠疫情期间的表现。 ” 工作论文 22/11， 国际货币基金组织， 华盛顿特区
- De Chaisemartin, C., and X. D'haultfoeuille. 2023.
“ 具有多种处理的双向固定效应与双重差分估计量。 ” 《计量经济学杂志》， 236(2): 105480.
- De Haan, J., and R. Wiese. 2022. “ 产品与劳动力市场改革对增长的影响：基于局部投影法的 OECD
国家证据。 ” 《应用计量经济学杂志》， 37(4): 746-770.
- Debrun, X., and M. S. Kumar., 2007. “ 财政制度的纪律增强作用：理论与实证证据。 ” 工作论文 07/171， 国际货币基金组织， 华盛顿特区
- Debrun, X., L. Moulin, A. Turrini, J. Ayuso-i-Casals, and M.S. Kumar. 2008.
“ 系于桅杆？欧盟的国家财政规则。 ” 《经济政策》， 23(54): 298-362.
- Dhaene, G. and K. Jochmans. 2015. “ 固定效应模型的分割面板刀切估计。 ” 《经济研究评论》， 82(3): 991-1030.
- Driscoll, J. C., and A.C. Kraay. 1998.
“ 具有空间相关面板数据的一致协方差矩阵估计。 ” 《经济学与统计学评论》， 80(4), 549-560.
- Dube, A., D. Girardi, Ó. Jorda, and A. M. Taylor. 2023. “ 双重差分事件研究的局部投影法。 ” 工作论文 31184， 美国国家经济研究局， 剑桥， 马萨诸塞州
- Duval, R., D. Furceri, and J. Miethe. 2021. “ Robust Political Economy Correlates of Major Product and Labor Market Reforms in Advanced Economies: Evidence from BAMLE for Logit Models. ” *Journal of Applied Econometrics*, 36(1): 98-124.
- Elbadawi, I., K. Schmidt-Hebbel, and R. Soto. 2015. “ Why Do Countries Have Fiscal Rules? ” *Journal Econom í a Chilena* 18, 28 – 61.
- Eyraud, L., M.A. Baum, A. Hodge, M. Jarmuzek, H.E. Ture, S. Mbaye, Y.B. Kim. 2018. "How to Calibrate Fiscal Rules: A Primer." How to Notes 18/08, International Monetary Fund, Washington, D.C.
- Eyraud, L., W. Gbohoui, and P. Medas. 2023. “ A New Fiscal Framework for Resource-Rich Countries. ” IMF Working Paper 23/230, International Monetary Fund, Washington, DC.
- Fat á s, A. and I. Mihov. 2006. “ The Macroeconomic Effects of Fiscal Rules in The US States. ” *Journal of Public Economics*, 90: 101 – 117.
- Fat á s, A. and I. Mihov. 2010. “ The Euro And Fiscal Policy. ” In *Europe and the Euro*, edited by A. Alesina and F. Giavazzi, 287-324, Chicago, IL: University of Chicago Press.

- Fat á s, A., and I. Mihov. 2013. “ Policy Volatility, Institutions, and Economic Growth. ” *Review of Economics and Statistics*, 95(2): 362-376.
- Frankel, J. A., C.A. Vegh, and G. Vuletin, G. 2013. “ On Graduation from Fiscal Procyclicality. ” *Journal of Development Economics* 100 (1): 32-47.
- Gavin, M. and R. Perotti. 1997. “ Fiscal Policy in Latin America. ” *NBER Macroeconomics Annual*, 12: 11-61.
- Gbohoui, W. and P. Medas. 2020. “ Fiscal Rules, Escape Clauses, and Large Shocks. ” *Special Series on Fiscal Policies to Respond to COVID-19*, International Monetary Fund, Washington, D.C.
- Ghassibe, M. and F. Zanetti. 2022. “ State Dependence of Fiscal Multipliers: The Source of Fluctuations Matters. ” *Journal of Monetary Economics* 132: 1-23.
- Goodman-Bacon, A. 2021. “ Difference-in-Differences with Variation in Treatment Timing. ” *Journal of econometrics*, 225(2): 254-277.
- Gootjes, B., and J. de Haan. 2022a. “ Do Fiscal Rules Need Budget Transparency to Be Effective? ” *European Journal of Political Economy* 75: 102210.
- Gootjes, B., and J. de Haan. 2022b. “ Procyclicality of Fiscal Policy in European Union Countries. ” *Journal of International Money and Finance* 120, 102276.
- Gootjes, B., J. de Haan, and R. Jong-A-Pin. 2021. “ Do Fiscal Rules Constrain Political Budget Cycles? *Public Choice*, 188 (1): 1 – 30.
- Guerguil, M., P. Mandon, and R. Tapsoba. 2017. “ Flexible Fiscal Rules and Countercyclical Fiscal Policy. ” *Journal of Macroeconomics* 52, 189 – 220.
- Gupta, S., J.T. Jalles, C. Mulas-Granados, and M. Schena. 2018. “ Planned Fiscal Adjustments: Do Governments Fulfil Their Commitments? ” *European Union Politics* 19, 383 – 407.
- Hallerberg, M. and C. Scartascini 2015. “ When Do Governments Improve Fiscal Institutions? Lessons From Financial Crisis and Fiscal Reform in Latin America. ” *Econom í a*, 16(1): 41-76.
- Hallerberg, M., R. Strauch, R., and J. Von Hagen. 2007. “ The Design of Fiscal Rules and Forms of Governance in European Union Countries. ” *European Journal of Political Economy*, 23(2): 338-359.
- Heinemann, F., M. Moessinger, and M. Yeter., 2018. “ Do Fiscal Rules Constrain Fiscal Policy? A Meta-Regression-Analysis. ” *European Journal of Political Economy* 51, 69 – 92.
- Iara, A., and G. B. Wolff. 2014. "Rules and Risk in The Euro Area." *European Journal of Political Economy* 34, 222 – 236.
- Ilzetzki, E., C. Reinhart and K. Rogoff. 2019. “ Exchange Arrangements Entering the 21st Century: Which Anchor Will Hold? ” *Quarterly Journal of Economics* 134, 599 – 646.
- IMF (International Monetary Fund). 2009. *Fiscal Rules—Anchoring Expectations for Sustainable Public Finances*. Washington, DC.: International Monetary Fund.
- IMF (International Monetary Fund). 2010a. “ Guinea-Bissau: Enhanced Initiative for Heavily Indebted Poor Countries-Completion Point Document and Multilateral Debt Relief Initiative. ” *IMF Country Report No. 10/380*, International Monetary Fund, Washington, DC.
- IMF (International Monetary Fund). 2010b. “ Liberia: Enhanced Initiative for Heavily Indebted Poor Countries-Completion Point Document and Multilateral Debt Relief Initiative.” *IMF Country Report No. 10/192*, International Monetary Fund, Washington, DC.

- IMF (International Monetary Fund). 2016. “ United Republic of Tanzania: Selected Issues. ” IMF Country Report No. 16/254, International Monetary Fund, Washington, DC.
- IMF (International Monetary Fund). 2024. World Economic Outlook: Policy Pivot, Rising Threats. October. Washington, DC: International Monetary Fund.
- Jord à , Ó. 2005. “ Estimation and Inference of Impulse Responses by Local Projections. ” American economic review, 95(1), 161-182.
- Jord à , Ó., and A.M. Taylor. 2016. The Time for Austerity: Estimating the Average Treatment Effect of Fiscal Policy." The Economic Journal, 126(590): 219-255.
- Jord à , Ó., and A.M. Taylor. 2024. “ Local Projections. ” Working Paper 32822, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA
- Kaminsky, G. L., C. M. Reinhart, and C. A. Vegh. 2004. “ When it Rains, It Pours: Procyclical Capital Flows and Macroeconomic Policies. ” NBER Macroeconomics Annual 19:11-53.
- Kopits, G. and S. Symansky. 1998. “ Fiscal Policy Rules. ” Occasional Paper 162, International monetary fund, Washington, DC
- Kose, M. A., P. Nagle, F. Ohnsorge, and N. Sugawara. 2021. Global Waves of Debt: Causes and Consequences. Washington, DC: World Bank
- Larch, M., E. Orseau, and W. Van Der Wielen. 2021. Do EU Fiscal Rules Support or Hinder Counter-Cyclical Fiscal Policy?" Journal of International Money and Finance, 112, 102328.
- Mawejje, J., and N. M. Odhiambo. 2024. “ Fiscal Rules and the Cyclical Policy in the East African Community. ” Applied Economics Letters, 31(15): 1429-32.
- Mei, Z., L. Sheng, and Z. Shi. 2023. "Nickell Bias in Panel Local Projection: Financial Crises Are Worse Than You Think. The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong.
- Mihalyi, D. and L. Fernández. 2018. “ How Did Fiscal Rules Hold Up in The Commodity Price Crash? ” Natural Resource Governance Institute, New York.
- Okonjo-Iweala, N., and P. Osafo-Kwaako. 2007. “ Nigeria's Economic Reforms: Progress and Challenges. ” Working Paper No. 6, Brookings Global Economy and Development, The Brookings Institution, Washington, DC.
- Piguillem, F. and A. Riboni. 2021. “ Fiscal Rules as Bargaining Chips. ” The Review of Economic Studies, 88 (5): 2439 – 78.
- Reuter, W. H. 2015. “ National Numerical Fiscal Rules: Not Complied With, But Still Effective? ” European Journal of Political Economy 39: 67 – 81.
- Rodrik, D. 1996. "Understanding Economic Policy Reform." Journal of Economic Literature, 34 (1): 9-41.
- Sawadogo, P. N. 2020. “ Can Fiscal Rules Improve Financial Market Access For Developing Countries? ” Journal of Macroeconomics, 65: 103214.
- Sawadogo, R. F. 2024. Do Fiscal Rules Shape Private-Sector Investment Decisions? Journal of Macroeconomics, 81: 103617.
- Scartascini, C., C. Cruz., and P. Keefer. 2021. The Database of Political Institutions 2020 (DPI2020). <https://doi.org/10.18235/0003049>
- Schaechter, A., T. Kinda, N. Budina, and A. Weber. 2012. “ Fiscal Rules in Response to the Crisis—Toward the ‘ Next-Generation ’ Rules. A New Dataset ” , Working Paper No.12/187, International Monetary Fund, Washington, D.C.
- Sun, L., and S. Abraham. 2021. “ Estimating Dynamic Treatment Effects in Event Studies with Heterogeneous Treatment Effects. ” Journal of econometrics, 225(2), 175-199.

Tapsoba, R. 2012. "Do National Numerical Fiscal Rules Really Shape Fiscal Behaviours in Developing Countries? A Treatment Effect Evaluation." *Economic Modelling* 29 (4): 1356-69.

Teulings, C. N., and N. Zubanov. 2014. "Is Economic Recovery a Myth? Robust Estimation of Impulse Responses." *Journal of Applied Econometrics*, 29(3): 497-514.

Vinturis, C. 2023. "How Do Fiscal Rules Shape Governments' Spending Behavior?" *Economic Inquiry* 61: 322 – 341.

World Bank. 2022. *Nigeria Public Finance Review: Fiscal Adjustment for Better and Sustainable Results*. World Bank, Washington, DC.

Wyplosz, C. 2013. "Fiscal Rules: Theoretical Issues and Historical Experiences." In *Fiscal Policy After the Financial Crisis*, edited by Alesina, A. and F. Giavazzi, 495-525. Chicago: University of Chicago Press.